

MÉTODOS ELEMENTALES DE ENUMERACIÓN

Bernardo Llano

Departamento de Matemáticas
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

2007 (revisado 2015)

1 Introducción

La teoría combinatoria se ha desarrollado considerablemente en las últimas décadas. Este avance ha sido impulsado por sus múltiples aplicaciones en diversas áreas del conocimiento humano, que en su propio crecimiento, han usado las técnicas y las ideas del análisis combinatorio. Su importancia no sólo se aprecia en otras ramas de las matemáticas donde por tradición se ha aplicado (por ejemplo, en la teoría de las probabilidades, en estadística, en investigación de operaciones, en geometría algebraica, etc.), también sus aplicaciones se han extendido a campos de la física cuántica, la química, la biología, diversas áreas de las ciencias sociales, la informática y las ciencias de la computación. Muy especialmente, el razonamiento combinatorio está involucrado en muchos problemas relativos al análisis de sistemas computacionales.

Los problemas de enumeración son básicos para el estudio de la complejidad de algoritmos. Son deseables siempre algoritmos eficientes que minimicen en lo posible el número de operaciones que la computadora realiza, lo que se traduce en velocidad y uso racional de la memoria a nuestra disposición.

La mayoría de los problemas de enumeración responde a preguntas del tipo: ¿cuántas formas hay de ordenar un cierto conjunto de objetos?, ¿existirá una colección de objetos con ciertas propiedades?, ¿podemos contar cuántas estructuras existen con características dadas?, ¿cuántos objetos o arreglos de ellos existen con ciertas condiciones?, etc. Todos estos problemas son semejantes en el sentido de que estudian conjuntos discretos. Muchas de las veces estos conjuntos son finitos. La estructura de estos conjuntos puede ser compleja en dependencia de las relaciones que existen entre ellos o entre sus elementos.

Para responder a estas cuestiones, usamos las técnicas matemáticas conocidas (como por ejemplo, el método de demostración por inducción matemática), exploramos sistemáticamente las distintas posibilidades y la estructura lógica del problema y particularmente es importante aplicar nuestro sentido común. Está claro que resolver muchos problemas ayuda de forma considerable a adquirir las habilidades necesarias para enfrentarse a nuevos problemas más complejos y a desarrollar la intuición propia del razonamiento combinatorio.

Estas notas de curso incluyen varios tópicos de los cursos de Matemáticas Finitas y Análisis Combinatorio que se imparten en nuestra división para estudiantes de las carreras de Matemáticas y Computación. Se abordan los temas más elementales de enumeración combinatoria: principios de Dirichlet, permutaciones y combinaciones con y sin repetición, el teorema binomial y sus generalizaciones. Se ofrece una gran variedad de problemas relacionados con estos temas y las soluciones a todos ellos.

Para comprender el material de estas notas se requieren algunos conocimientos básicos que los estudiantes han adquirido de cursos anteriores. Es necesario tener las nociones básicas de

- conjuntos: sus operaciones (unión, intersección, diferencia y producto cartesiano), cardinalidad y propiedades elementales,
- funciones inyectivas, supreyectivas y biyectivas y sus propiedades,

- habilidades elementales de demostraciones sencillas y el principio de inducción matemática,
- manejo de sumas y
- series de Taylor (exclusivamente para la sección 11).

2 Principio de Dirichlet

El principio de Dirichlet es también conocido en la literatura como principio de las pichoneras o principio de las cajas y expresa una idea muy sencilla, pero muy útil en las solución de diversos problemas de las matemáticas.

Principio de Dirichlet.

Sea n un número natural. Si colocamos $n + 1$ objetos en n cajas, existe al menos una caja que contiene dos o más objetos.

Observemos que este principio no nos permite determinar cuál de las cajas contiene dos o más objetos, sólo garantiza que la caja existe. Si tenemos n cajas y n objetos o menos, entonces el principio de Dirichlet no garantiza el resultado. Así podemos formular dos consecuencias equivalentes, inmediatas y muy simples del principio:

- (i) Si se colocan n objetos en n cajas tal que no haya cajas vacías, entonces cada caja contiene exactamente un objeto.
- (ii) Si se colocan n objetos en n cajas y cada caja no contiene más de un objeto, entonces cada caja contiene exactamente un objeto.

Ejemplos.

1. Si coloreamos 3 objetos con 2 colores distintos, digamos rojo y azul, entonces al menos 2 objetos están coloreados con el mismo color (rojo o azul). Notemos que en este ejemplo, el papel de las cajas lo juegan los colores.
2. Si coloreamos $n + 1$ objetos con n colores diferentes, entonces al menos 2 objetos tienen el mismo color.
3. En una reunión hay n matrimonios. ¿Cuántas personas al menos debemos seleccionar de las $2n$ asistentes a la reunión para que podamos garantizar que haya una pareja de marido y mujer? Es fácil ver que necesitamos seleccionar al menos $n + 1$ personas (¿por qué?).

El principio de Dirichlet puede reformularse con ayuda de funciones con dominio y codominio finitos. Sean A y B los conjuntos finitos de objetos y de cajas respectivamente. Consideremos la función $f : A \rightarrow B$ que asigna los objetos a las cajas.

Principio de Dirichlet. Si $|A| > |B|$, entonces f no es inyectiva.

Las consecuencias mencionadas anteriormente se reformulan entonces como:

- (i) Si $|A| = |B|$ y f es una función suprayectiva, entonces f es una función inyectiva.
- (ii) Si $|A| = |B|$ y f es una función inyectiva, entonces f es una función suprayectiva.

Otra formulación equivalente sería: existe una función biyectiva $f : A \rightarrow B$ si y sólo si $|A| = |B|$.

A pesar de que el Principio de Dirichlet es una de las nociones más obvias de las matemáticas, se puede dar una demostración formal del mismo.

Proposición 1 Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $n > m$. Si colocamos n objetos en m cajas, entonces existe una caja que contiene más de un objeto.

Demostración. Supongamos por contradicción que colocamos n objetos en m cajas ($n > m$) y todas las cajas contienen a lo más un objeto. Si sumamos los objetos que hay en las m cajas, obtenemos a lo más m objetos y así $n \leq m$ que contradice la suposición inicial. $\square$

El Principio de Dirichlet puede generalizarse fácilmente como muestran las siguientes proposiciones.

Proposición 2 Sean $k, n \in \mathbb{N}$. Si colocamos $kn + 1$ objetos en n cajas, entonces existe una caja que contiene al menos $k + 1$ objetos.

Demostración. Supongamos por contradicción que colocamos $kn + 1$ objetos en n cajas y todas las cajas contienen a lo más k objetos. Si sumamos los objetos que hay en las n cajas, obtenemos a lo más kn objetos que contradice la suposición inicial. $\square$

Observe que si en la proposición anterior $k = 1$, entonces se tiene la formulación del principio con que comenzamos. Igualmente, esta proposición tiene una formulación equivalente:

Proposición 3 Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Si colocamos m objetos en n cajas, entonces existe una caja con al menos $q = [(m - 1)/n] + 1$ objetos (donde $[a]$ denota la función parte entera).

Demostración. Si nuevamente suponemos por contradicción que todas las cajas contienen a lo más q objetos, entonces

$$m \leq qn \leq \frac{m-1}{n} \cdot n = m-1 < m,$$

una contradicción. $\square$

Finalmente damos una última generalización del Principio de Dirichlet.

Proposición 4 Sean $q_i, n \in \mathbb{N}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Si colocamos $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ objetos en n cajas, entonces existe alguna i ($1 \leq i \leq n$) tal que la i -ésima caja contiene más de q_i objetos.

Demostración. Supongamos por contradicción que colocamos $q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$ objetos en n cajas y que para toda $i = 1, 2, \dots, n$, la i -ésima caja contiene a lo más $q_i - 1$ objetos. Si sumamos los objetos en las n cajas, obtenemos a lo más

$$\sum_{i=1}^n (q_i - 1) = \sum_{i=1}^n q_i - n$$

objetos, que contradice la suposición inicial. □

Ejemplos.

1. Supongamos que hay n personas en un salón y algunas de las personas son amigas y otras no. Probemos que existen 2 de las n personas que tienen el mismo número de amigos. Primeramente observemos que la relación de amistad es simétrica y no es reflexiva. Supongamos al absurdo que no existen 2 personas con el mismo número de amigos, esto es, todas las personas tienen un número distinto de amigos. Entonces existe una persona que no tiene amigos y otra que es amiga de todos los restantes (observe que los distintos números de amigos pueden ser $0, 1, \dots, n - 1$). Llegamos a una contradicción.
2. Supongamos que 9 personas se sientan en una fila de un teatro que tiene 12 lunetas. Probemos que siempre existen 3 lunetas consecutivas con personas sentadas en ellas. Observemos que si se sientan 9 personas en 12 lunetas, quedan 3 lunetas vacías que parten la fila en a lo más 4 grupos de lunetas ocupadas. Como $\lceil 9/4 \rceil = 3$, por la Proposición 3, alguno de los grupos tendrá por lo menos 3 lunetas ocupadas.
3. Considere un triángulo equilátero con lado de longitud $1m$. Probemos que de cualquier forma que coloquemos 5 puntos en el interior del triángulo (pueden colocarse en la frontera), existen 2 puntos cuya distancia es a lo más $0.5m$. Construyamos un nuevo triángulo dentro del original uniendo los puntos medios de cada lado. Entonces el triángulo original queda partido en 4 triángulos equiláteros congruentes de lado $0.5m$. Observe que en el interior de esos nuevos triángulos, 2 puntos están a distancia a lo más de $0.5m$. Como tenemos 5 puntos, uno de los triángulos contiene en su interior (o en su frontera) 2 puntos.

3 Principios de la adición y la multiplicación

Los principios de la adición y la multiplicación son reglas simples que están en la base de muchos problemas de enumeración.

Recordemos la definición de partición de un conjunto. Sea S un conjunto finito. Decimos que los subconjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$ de S forman una *partición* del conjunto S si

- (i) $S = \bigcup_{i=1}^n S_i$ y
- (ii) $S_i \cap S_j = \emptyset$ para todas $i, j = 1, 2, \dots, n$.

La partición se llama *no degenerada* si para toda $i = 1, 2, \dots, n$ los subconjuntos $S_i \neq \emptyset$. La partición $S_1, S_2, \dots, S_n$ de S se denota como $S_1 \mid S_2 \mid \dots \mid S_n$.

Principio de la adición.

Sea $S = S_1 \mid S_2 \mid \dots \mid S_n$. Entonces $|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$.

Observe que el principio de la adición es consecuencia inmediata de la definición de partición.

Ejemplo. La coordinación de la carrera ofrece 4 cursos de matemáticas y 6 cursos de computación. Un estudiante desea tomar un curso de matemáticas o uno de computación. ¿De cuántas formas puede elegirlo? Evidentemente, el estudiante puede elegirlo de $4 + 6 = 10$ formas distintas.

El principio de adición puede enunciarse también de la siguiente forma:

Si un objeto puede seleccionarse de un conjunto S_i de $s_i = |S_i|$ formas ($i = 1, 2, \dots, n$), entonces la selección de un objeto de alguno de los conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$ se puede hacer de $s_1 + s_2 + \dots + s_n$ formas.

Recordemos que se define el *producto cartesiano* de los conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$ como el conjunto S de todas las n -uplas ordenadas de elementos de los conjuntos dados, esto es

$$S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in S_i\}.$$

Si $S_1 = S_2 = \dots = S_n$, entonces se denota por S^n al producto cartesiano $S \times S \times \dots \times S$ de n copias del conjunto S .

Principio de la multiplicación.

Sean $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ y $s_i = |S_i|$ ($i = 1, 2, \dots, n$).
Entonces $|S| = s_1 s_2 \dots s_n$.

Demostraremos este principio mediante las siguientes proposiciones.

Proposición 5 Sea $S = S_1 \times S_2$ y $s_i = |S_i|$ ($i = 1, 2$). Entonces $|S| = s_1 s_2$.

Demostración. Observe que

$$S_1 \times S_2 = \{(x_1, x_2) : x_i \in S_i, i = 1, 2\}.$$

Fijemos el primer elemento x_1 de los pares ordenados de $S_1 \times S_2$. Entonces tenemos s_2 pares ordenados que tienen como primera componente a un x_1 fijo. Por otra parte, podemos definir la partición $S = P_1 \mid P_2 \mid \cdots \mid P_{s_1}$ tal que $P_i = \{(x_1, x_2) : x_2 \in S_2\}$ y $|P_i| = s_2$ para toda $i = 1, 2, \dots, s_1$. Por el principio de la adición,

$$|S| = \sum_{i=1}^{s_1} |P_i| = s_1 s_2.$$

□

Proposición 6 Sean $S = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n$, $s_i = |S_i|$ ($i = 1, 2, \dots, n$) y $n \geq 2$. Entonces $|S| = s_1 s_2 \cdots s_n$.

Demostración. Se deja al lector (por inducción sobre n). □

Ejemplos.

1. Se tiene un grupo de personas compuesto por 5 mujeres, 6 hombres, 7 niñas y 4 niños. ¿De cuántas formas pueden seleccionarse una mujer, un hombre, una niña y un niño? La selección puede hacerse de $5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 4 = 840$ formas.
2. ¿Cuántos números de 2 dígitos existen tales que los 2 dígitos son distintos y distintos de 0? Los números con estas propiedades pueden pensarse de la forma ab o (a, b) , donde $a, b \in S = \{1, 2, \dots, 9\}$. El problema impone una restricción, si elegimos un dígito para a , entonces para b debemos elegir uno diferente, así hay 9 posibles dígitos para a y por cada uno de ellos habrá sólo 8 para b (por ejemplo, si $a = 4$, entonces b puede tomar cualquier valor de S , excepto el 4). Luego, hay $9 \cdot 8 = 72$ números con la propiedad requerida. Este problema puede ser resuelto de forma directa usando el sentido común. Sea el conjunto $\{10, 11, 12, \dots, 99\}$ de los 90 números naturales de 2 dígitos, de ellos hay 9 números que contienen al 0 (10, 20, ..., 90) y 9 números cuyos dígitos son iguales (11, 22, ..., 99). Así la solución será $90 - 9 - 9 = 72$.
3. Regalaremos una cesta de frutas para la cual contamos con 10 naranjas y 7 mandarinas. ¿Cuántas cestas distintas podemos arreglar si suponemos que no permitimos una cesta vacía? Las cestas pueden contener 0, 1, ..., 10 naranjas (conjunto S_1) y 0, 1, ..., 7 mandarinas (conjunto S_2), así podemos componer $11 \cdot 8 = 88 = |S| = |S_1 \times S_2|$ cestas distintas, pero en todas estas cestas estamos contando la cesta vacía, aquella que contiene 0 naranjas y 0 mandarinas. Luego la solución es $88 - 1 = 87$ cestas.

4. Sabemos que las placas de los automóviles en México, D. F. están formadas por 3 letras seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas distintas hay? Sean A el conjunto de las 26 letras del alfabeto inglés, D el conjunto de los dígitos del 0 al 9 y S el conjunto de todas las placas posibles. Entonces $S = A^3 \times D^3 (= A \times A \times A \times D \times D \times D)$, porque cada letra y cada número se selecciona del conjunto A y del conjunto D respectivamente. Así se tiene que hay $|S| = 26^3 \cdot 10^3 = 17576000$ placas distintas.
5. Hay una comisión internacional compuesta por 3 franceses, 4 mexicanos y 6 alemanes. ¿De cuántas formas distintas podemos seleccionar 2 representantes de la comisión si ambos deben ser de distinta nacionalidad? Este es un ejemplo de la aplicación de los principios de la adición y de la multiplicación en un mismo problema. Es fácil ver que una representación franco-mexicana se puede seleccionar de $3 \cdot 4 = 12$ formas (hay 3 franceses y 4 mexicanos), una franco-alemana de $3 \cdot 6 = 18$ formas (hay 3 franceses y 6 alemanes) y una mexicana-alemana de $4 \cdot 6 = 24$ formas (hay 4 mexicanos y 6 alemanes). Entonces, se pueden seleccionar 2 representantes de distinta nacionalidad de $12 + 18 + 24 = 54$ formas.

4 Permutaciones sin repetición

Una permutación describe un arreglo u orden de ciertos objetos. Muchos problemas algorítmicos buscan la mejor forma de ordenar un conjunto de objetos, por ejemplo, el muy conocido problema del agente viajero busca un ordenamiento de las ciudades a recorrer que minimice el costo. Existen muchas formas de ordenar permutaciones. El más natural (que no el único!) es el llamado ordenamiento *lexicográfico* (o de *diccionario*) que ordena las permutaciones en el orden numérico. El ejemplo que se describe después de la definición de k -permutación usa el orden lexicográfico (en ese caso, el orden "natural" es el alfabético o del diccionario). Para aquellos interesados en este tipo de problemas se recomienda consultar los libros clásicos [7] y [8] de Donald E. Knuth que aparecen en la bibliografía.

k -permutación de un conjunto. Sean k y n dos números naturales. Una k -permutación de un conjunto finito S con n elementos es un arreglo ordenado de k elementos de los n elementos de S . El número de k -permutaciones de un conjunto con n elementos se denota por $P(n, k)$. Observemos que

- (i) $P(n, k) = 0$ si $k > n$ (los arreglos ordenados tendrían más elementos que los del conjunto S) y
- (ii) $P(n, 1) = n$ para todo n natural (los arreglos contienen un elemento que sólo se puede ordenar de una forma).

Ejemplo. Sea $S = \{a, b, c\}$. Entonces las 1-permutaciones de S son

$$a, b \text{ y } c,$$

esto es $P(3, 1) = 3$. Todas las 2-permutaciones de S son

$$ab, ba, ac, ca, bc \text{ y } cb,$$

así $P(3, 2) = 6$. Por último, las 3-permutaciones de S son

$$abc, acb, bac, bca, cab \text{ y } cba,$$

por lo que $P(3, 3) = 6$.

A las n -permutaciones de un conjunto S con n elementos las llamamos simplemente *permutaciones*. Una permutación de un conjunto S es una lista de los elementos del conjunto en algún orden, así una permutación de S es una función biyectiva $f : S \rightarrow S$. Siguiendo este razonamiento, una k -permutación de S es una lista de k elementos de S en algún orden y puede pensarse también como una función inyectiva $f : S_k \rightarrow S$, donde S_k es algún subconjunto de S de cardinalidad k . Denotamos por $P(n)$ al número de permutaciones del conjunto S con n elementos.

Factorial de n . Sea n un número entero no negativo, entonces se define el *factorial de n* como

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

si $n > 0$ y $0! = 1$ si $n = 0$. Notemos que $n! = n(n-1)!$.

En la siguiente tabla se dan los primeros 10 valores de $n!$. Nótese que la función factorial crece muy rápidamente.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800

Proposición 7 Sean $k, n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!},$$

además $P(n) = n!$.

Demostración. Sean S un conjunto finito con n elementos y k un número natural tal que $k \leq n$. Denotemos por Π_k^n al conjunto de todas las k -permutaciones de S . Evidentemente $|\Pi_k^n| = P(n, k)$. Deseamos calcular el valor de $P(n, k)$ para k y n arbitrarios. Supongamos que tenemos k espacios vacíos que debemos llenar con elementos de S en cierto orden y sin permitir repetición. Para el primer espacio contamos con n posibles elementos de S , elegimos uno de ellos y lo escribimos. Para el segundo espacio contamos con $n-1$ elementos, porque en el primer espacio ya está algún elemento de S que no puede repetirse. Para el tercer espacio y por el mismo argumento, contamos con $n-2$ elementos. Continuamos este procedimiento hasta llegar al k -ésimo espacio para el cual contamos con $n - (k-1) = n - k + 1$ elementos de S . Obsérvese que este procedimiento lleva a concluir que

$$\Pi_k^n = S_n \times S_{n-1} \times S_{n-2} \times \cdots \times S_{n-k+1},$$

donde $S_n = S$, $S_{n-i} \subset S$ y $|S_{n-i}| = n - i$ con $i = 1, 2, \dots, k-1$. Aplicando el principio de la multiplicación, obtenemos que

$$\begin{aligned} |\Pi_k^n| &= |S_n| |S_{n-1}| |S_{n-2}| \cdots |S_{n-k+1}| \\ &= n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) \\ &= \frac{n!}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

Luego,

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!},$$

además

$$P(n, n) = P(n) = n!.$$

□

Ejemplos.

1. Dado el conjunto $\{a, b, c, d, e\}$, ¿cuántas sucesiones pueden construirse usando 4 letras distintas? En este caso, se pide encontrar el número de 4-permutaciones del conjunto dado de 5 elementos, así $P(5, 4) = 5!/(5-4)! = 120$. De igual forma, el número de permutaciones de este conjunto es $P(5) = 5! = 120$.

2. Dadas las 26 letras del alfabeto, ¿de cuántas formas se pueden ordenar todas las letras de modo tal que ningún par de vocales aparezcan consecutivamente? Para la solución, dividiremos el problema en dos partes. En primer lugar hay 21 consonantes que pueden ordenarse de $21!$ formas (es el número de permutaciones del conjunto de las consonantes). En segundo lugar, como dos vocales no pueden estar consecutivamente, entonces en cada arreglo de 21 consonantes, entre dos de ellas, sólo puede haber una vocal. Hay 22 espacios entre las consonantes del arreglo (tenemos que considerar el primer y último lugar del arreglo). Así, para la vocal a habrá 22 lugares disponibles, para la e , 21 lugares, para la i , 20, para la o , 19 y para la u , 18 (observe que hemos seguido el procedimiento para el cálculo de $P(n, k)$). Así las vocales pueden ubicarse de $22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18$ formas distintas en cada arreglo de consonantes. Este número es precisamente $P(22, 5) = 22!/17!$. Aplicando el principio de la multiplicación, el número de ordenamientos pedidos es $21! \cdot 22!/17!$.

3. Sea el conjunto $\{1, 2, \dots, 9\}$. De este conjunto, ¿cuántos números de 7 cifras pueden construirse de modo tal que todos sus dígitos son distintos y el 5 y el 6 no aparecen consecutivamente (esto es, no permitimos en el número, patrones del tipo 56 y 65)? Sea S el conjunto de todos los números de 7 cifras con dígitos distintos que pueden formarse a partir del conjunto dado. Evidentemente, $|S| = P(9, 7) = 9!/2!$. Además, sean S_1 el subconjunto de S de aquellos números de 7 cifras en los que el 5 y el 6 no parecen consecutivamente y S_2 el subconjunto de S de los números de 7 cifras tales que el 5 y el 6 sí aparecen consecutivamente. Se tienen que $S = S_1 \cup S_2$ y $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, así $S = S_1 \mid S_2$ y por el principio de la adición, $|S| = |S_1| + |S_2|$. Para encontrar la solución pedida, basta calcular $|S_1| = |S| - |S_2|$. Conocemos $|S|$, calcularemos $|S_2|$. Para esto, consideremos el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 7, 8, 9\}$. Con elementos de este conjunto se pueden formar $P(7, 5) = 7!/2!$ números de 5 cifras distintas (¿por qué?). En los 6 espacios entre las 5 cifras de cada número tenemos que ubicar el par 56 o el 65. Esto se puede hacer de 12 formas distintas (véase el ejemplo anterior). Así por el principio de la multiplicación, $|S_2| = 12 \cdot 7!/2!$ y por lo tanto $|S_1| = 9!/2! - 12 \cdot 7!/2! = 151200$.

5 Combinaciones sin repetición

Las combinaciones de un conjunto están estrechamente vinculadas a los subconjuntos del mismo. Igual que para el caso de las permutaciones, muchos problemas de tipo algorítmico buscan el "mejor" subconjunto de un conjunto de objetos que cumpla ciertas propiedades. Ejemplos típicos son muchos de los problemas de optimización discreta. Como veremos más adelante el número de subconjuntos distintos de un conjunto con n elementos es igual a 2^n , magnitud que crece exponencialmente a medida que n se hace mayor. Esto significa que los problemas de búsqueda de un subconjunto "mejor" en toda la colección de subconjuntos de un conjunto puede ser inmanejable si no se usan técnicas algorítmicas apropiadas. Luego, generar todos los subconjuntos de un conjunto en cierto orden puede contribuir a la búsqueda de soluciones óptimas para problemas como el descrito anteriormente. Existen varias alternativas para generar combinaciones: en orden lexicográfico, ordenamiento de *código de Gray* (en este tipo de orden, dos subconjuntos adyacentes difieren en exactamente en un elemento) o en orden binario, entre otros (véase [7] de la bibliografía).

k -combinaciones de un conjunto. Sean k y n dos enteros no negativos y S un conjunto finito con n elementos. Una k -combinación del conjunto S es una selección no ordenada de k elementos de S , esto es, una k -combinación de S es un subconjunto de S de cardinalidad k .

Ejemplo. Sea el conjunto $S = \{a, b, c, d\}$. Todos los subconjuntos de este conjunto son

$$\begin{aligned} & \emptyset, \\ & \{a\} \quad \{b\} \quad \{c\} \quad \{d\}, \\ & \{a, b\} \quad \{a, c\} \quad \{a, d\} \quad \{b, c\} \quad \{b, d\} \quad \{c, d\}, \\ & \{a, b, c\} \quad \{a, b, d\} \quad \{a, c, d\} \quad \{b, c, d\}, \\ & \{a, b, c, d\} = S. \end{aligned}$$

El conjunto vacío representa la 0-combinación, los conjuntos de cardinalidad k representan las k -combinaciones para $k = 1, 2, 3, 4$ respectivamente.

Al número de k -combinaciones de un conjunto con n elementos se denotará por $\binom{n}{k}$, este símbolo se llama *coeficiente binomial de n en k* . Es usual encontrar también las notaciones $C(n, k)$ o C_k^n (esta última notación se usará en este texto con otros fines).

Evidentemente, los coeficientes binomiales cumplen las siguientes propiedades elementales:

- (i) $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$.
- (ii) $\binom{0}{k} = 0$ si $k > 0$.
- (iii) $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ y $\binom{n}{n} = 1$.
- (iv) Por convención, $\binom{0}{0} = 1$ y $\binom{n}{k} = 0$ si $k \leq -1$.

Proposición 8 Sean n y k enteros no negativos. Entonces

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Demostración. Existe una relación entre las k -permutaciones y las k -combinaciones de un conjunto S con n elementos. Todas las k -permutaciones se pueden obtener seleccionando, en primer lugar, todos los subconjuntos de k elementos de S y luego, tomando todos los ordenamientos posibles de los elementos de estos subconjuntos. Por definición, el primer paso se puede hacer de $\binom{n}{k}$ formas y el segundo, de $k!$ formas. Por el principio de la multiplicación, obtenemos que

$$P(n, k) = \binom{n}{k} k!.$$

Como $P(n, k) = n!/(n - k)!$, obtenemos una expresión para calcular los coeficientes binomiales de n en k :

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Observe que con esta expresión, se tiene inmediatamente que

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

□

Ejemplos.

1. Sean n puntos en el plano en posición general (esto significa que no existe ningún trío de puntos colineales). Cualesquiera 2 puntos determinan una recta, así el número de rectas que estos n puntos determinan es $\binom{n}{2}$ (cualquier subconjunto de 2 puntos determina una recta). De igual forma, cualesquiera 3 puntos (los subconjuntos de cardinalidad 3) determinan un triángulo, entonces el número de triángulos que los n puntos determinan es $\binom{n}{3}$.
2. Con el alfabeto de 26 letras, ¿cuántas palabras de 8 letras pueden construirse tal que cada palabra tiene 3, 4 ó 5 vocales y no hay restricciones en el número de veces que se usan las letras? Para palabras con 3 vocales, notemos primeramente que las 3 posiciones de las vocales se pueden seleccionar de $\binom{8}{3}$ formas. En cada posición, se pueden ubicar las 5 vocales, así y como no hay restricción para las veces en que se pueden usar las letras, habrá 5^3 formas de ubicar vocales en las tres posiciones. Este mismo argumento nos lleva a que para las restantes 5 posiciones habrá 21^5 formas de poner consonantes. Así hay $\binom{8}{3} \cdot 5^3 \cdot 21^5$ palabras de 8 letras con 3 vocales sin restricciones para el número de veces en que se usa una letra. Similarmente para las palabras con 4 y 5 vocales, obtenemos que el número de ellas es $\binom{8}{4} \cdot 5^4 \cdot 21^4$ y $\binom{8}{5} \cdot 5^5 \cdot 21^3$ respectivamente. La respuesta al problema se obtiene con la aplicación del principio de la adición (note que el conjunto de palabras de 8 letras con las características pedidas fue particionado en tres conjuntos de palabras con 3, 4 y 5 vocales, respectivamente):

$$\binom{8}{3} \cdot 5^3 \cdot 21^5 + \binom{8}{4} \cdot 5^4 \cdot 21^4 + \binom{8}{5} \cdot 5^5 \cdot 21^3.$$

Proposición 9 *El número total de combinaciones de un conjunto S con n elementos es igual al número de subconjuntos de S , esto puede expresarse con la fórmula*

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Demostración. El lado izquierdo de esta expresión se obtiene al particionar el conjunto de todas las combinaciones en los subconjuntos de las k -combinaciones para cada k fijo. Cada uno de estos subconjuntos tendrá cardinalidad $\binom{n}{k}$ y por el principio de la adición, obtenemos la suma de la izquierda. Para obtener el lado derecho, supongamos que $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Para seleccionar un subconjunto de cardinalidad k (que corresponde a una k -combinación) hay dos posibilidades: seleccionamos o no seleccionamos x_i para toda $i = 1, 2, \dots, n$, esto es, para cada uno de los n elementos de S hay dos opciones: está o no está en el subconjunto de k elementos. Así por el principio de la multiplicación, obtenemos que $\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_n = 2^n$.

□

Más adelante, se probará que esta identidad es una consecuencia inmediata del teorema binomial.

Fórmula de Pascal.

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \text{ para } 1 \leq k \leq n-1.}$$

La fórmula se demuestra fácilmente usando la Proposición 8, esto es, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (véanse los problemas). También se puede obtener como una aplicación del principio de la adición. La siguiente proposición ofrece una demostración con argumentos puramente combinatorios.

Proposición 10 Sean $n, k \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Demostración. Para ello, fijemos un elemento $x \in S$, donde S es un conjunto con n elementos. Sea C_k^n el conjunto de todas las k -combinaciones de S y particionemos a C_k^n en dos subconjuntos: C_1 , el subconjunto de aquellas k -combinaciones que no contienen al elemento x y C_2 , el subconjunto de las k -combinaciones que contienen al elemento x . Observemos que el número de k -combinaciones pertenecientes a C_1 es igual al número de las k -combinaciones del conjunto $S - \{x\}$ que es igual a $\binom{n-1}{k}$. El número de k -combinaciones que pertenecen a C_2 es igual al número de las $(k-1)$ -combinaciones del conjunto $S - \{x\}$ que es igual a $\binom{n-1}{k-1}$. Así

$$\binom{n}{k} = |C_k^n| = |C_1| + |C_2| = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

□

Esta fórmula fue descubierta por Pascal y aparece en su *Traité du triangle arithmétique* de 1653. Además, la misma ofrece una manera de calcular el coeficiente binomial de n en k a partir de dos anteriores, o sea, recurrentemente. Esto da origen al muy conocido *triángulo de Pascal* que se ilustra en la tabla a continuación. En cada fila de la tabla se encuentran los coeficientes binomiales de n en k para una n fija. En esta tabla se pueden leer todas las propiedades mencionadas anteriormente para los coeficientes binomiales. En especial, si

sumamos los valores correspondientes a cada fila de la tabla obtenemos la correspondiente potencia de 2 para el valor de n de que se trate.

[illegible]

Para finalizar esta sección, demostraremos un caso especial de la muy conocida *convolución de Vandermonde* por medio de argumentos combinatorios. Algunas generalizaciones se encuentran en los problemas.

Proposición 11 *Para todo n entero no negativo, se cumple que*

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n},$$

(esto es, la suma de los cuadrados de los números en una fila del triángulo de Pascal es igual al número de n -combinaciones de un conjunto con $2n$ elementos).

Demostración. Sea S un conjunto finito con $2n$ elementos. Consideremos la partición $S = A \mid B$ con las siguientes propiedades:

- (i) $|A| = |B| = n$ y
- (ii) todas las n -combinaciones de S contienen exactamente k ($0 \leq k \leq n$) elementos en A y los restantes $n - k$ elementos en B .

Denotemos por C_n^S al conjunto de todas las n -combinaciones de S , evidentemente $|C_n^S| = \binom{2n}{n}$. Sea la siguiente partición de este conjunto en $n+1$ partes:

$$C_n^S = C_0 \mid C_1 \mid \cdots \mid C_n,$$

donde C_k es el subconjunto de las n -combinaciones de S que contienen exactamente k elementos en el subconjunto A y los restantes $n - k$ elementos en el subconjunto B , $k = 0, 1, \dots, n$. Cada n -combinación de C_k se obtiene seleccionando k elementos del subconjunto A (que se puede hacer de $\binom{n}{k}$ formas) y $n - k$ elementos del subconjunto B (que igualmente se puede hacer de $\binom{n-k}{n-k}$ formas). Aplicando el principio de la multiplicación, obtenemos que

$$|C_k| = \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2.$$

Finalmente, podemos aplicar el principio de la adición para concluir que

$$\binom{2n}{n} = |C_n^S| = \sum_{k=0}^n |C_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

□

6 Multiconjuntos

Para definir las permutaciones y las combinaciones con repetición (limitada o ilimitada), introduciremos la noción de multiconjunto.

Multiconjunto. Un *multiconjunto* es una colección de objetos en la cual permitimos que los mismos se repitan finita o infinitamente. Note que los multiconjuntos no cumplen con la propiedad básica de los conjuntos: los objetos no se repiten en los conjuntos, un objeto pertenece o no pertenece a un conjunto. El conjunto $\{a, b, a, c, c, b\}$ es igual al conjunto $\{a, b, c\}$, sin embargo, ambos objetos son distintos como multiconjuntos. Los multiconjuntos pueden considerarse como una generalización de la noción de conjuntos. En este sentido, un conjunto es un multiconjunto en el que cada objeto se repite una y sólo una vez.

Denotamos por $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k, \dots\}$ a un multiconjunto que tiene como *tipos* a los elementos $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ y cada tipo tiene un *número de repetición* n_i para toda $i = 1, 2, \dots, k, \dots$, donde n_i es un número natural si el número de repetición del i -ésimo objeto es finito o $n_i = \infty$ si el i -ésimo objeto se puede repetir un número infinito de veces. Si en un multiconjunto M hay un número finito k de tipos a_i y todos los tipos se repiten un número finito de veces, entonces podemos definir la *cardinalidad* (número de elementos) de un multiconjunto como

$$|M| = n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i.$$

Si algún tipo se repite infinitas veces, entonces el multiconjunto tiene cardinalidad infinita.

Ejemplos.

1. $M = \{a, a, a, a, b, b, c, d, d, d, d, e, e\} = \{4 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c, 4 \cdot d, 2 \cdot e\}$ (hay 5 tipos: a, b, c, d y e , todos con número de repetición finita) y $|M| = 4 + 2 + 1 + 5 + 2 = 14$.
2. $M = \{3 \cdot a, 1 \cdot b, \infty \cdot c, 3 \cdot d, \infty \cdot e\}$ y $|M| = \infty$.
3. $M = \{\infty \cdot 0, 1 \cdot 2, 3 \cdot 6\}$ (hay 3 tipos: 0, 2 y 6, el 0 con repetición infinita y los otros dos con repetición finita) y $|M| = \infty$.
4. $M = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3, \infty \cdot a, \infty \cdot b\}$ (hay 5 tipos: 1, 2, 3, a y b , todos con repetición infinita) y $|M| = \infty$.
5. Sea el conjunto $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Como multiconjunto, el conjunto S se escribe como $S = \{1 \cdot 1, 1 \cdot 2, 1 \cdot 3, 1 \cdot 4, 1 \cdot 5\}$.

Las operaciones y relaciones usuales definidas en conjuntos se extienden naturalmente a los multiconjuntos. Así, por ejemplo, podemos referirnos a submulticonjuntos, a uniones, intersecciones y diferencias de multiconjuntos. El conjunto vacío se considera como el multiconjunto vacío.

Con esta noción de multiconjunto, las permutaciones y combinaciones con repetición se consideran como permutaciones y combinaciones de multiconjuntos. Estos representan con exactitud los tipos y el número de repeticiones que intervienen en las permutaciones y combinaciones con repetición.

7 Permutaciones con repetición

No se conoce mucho acerca de la historia de las permutaciones de multiconjuntos. Es probable que este tipo de objetos fueran considerados por primera vez para analizar las probabilidades de ganar en ciertos juegos como el póker. Existen muchos problemas cuya solución es generar permutaciones de un multiconjunto o determinar una cierta permutación de un multiconjunto que satisface propiedades dadas. Igual que para el caso de las permutaciones de un conjunto (sin repetición), las permutaciones de un multiconjunto suelen generarse en orden lexicográfico o de código de Gray. En el ejemplo que sigue a la definición de r -permutaciones de un multiconjunto, se puede observar el orden lexicográfico en cada columna.

r -permutaciones de un multiconjunto. Sean k y r números naturales y

$$M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$$

un multiconjunto con k tipos a_i , con números de repetición n_i finitos o infinitos. Una r -permutación del multiconjunto M es un arreglo ordenado de r elementos de M . Si $|M| = \sum_{i=1}^k n_i = n$ (un número finito), entonces llamamos *permutaciones* a las n -permutaciones de M .

Ejemplo. Sea $M = \{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$, entonces

las 1-permutaciones son: $a \quad b \quad c$

las 2-permutaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} aa \quad ab \quad ac \quad bc \quad cc \\ \quad \quad ba \quad ca \quad cb \end{array} \right.$

las 3-permutaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} aab \quad aac \quad abc \quad acc \quad bcc \quad ccc \\ aba \quad aca \quad acb \quad cac \quad cbc \\ baa \quad caa \quad bac \quad cca \quad ccb \\ \quad \quad \quad bca \\ \quad \quad \quad cab \\ \quad \quad \quad cba \end{array} \right.$

las 4-permutaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} aabc \quad aacc \quad accc \quad abcc \quad bccc \\ aacb \quad acac \quad cacc \quad acbc \quad cbcc \\ abac \quad acca \quad ccac \quad accb \quad ccbc \\ abca \quad caac \quad ccca \quad bacc \quad cccb \\ acab \quad caca \quad \quad \quad bcac \\ acba \quad ccaa \quad \quad \quad bcca \\ baac \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad cabc \\ baca \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad cacb \\ bcaa \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad cbac \\ caab \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad cbca \\ caba \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad ccab \\ cbaa \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad ccba \end{array} \right.$

Las 5-permutaciones de M son $aabcc$, $aaccc$, $abccc$ y todos los posibles ordenamientos de estos 3 arreglos. Las permutaciones (6-permutaciones) de M son $aabccc$ y todos sus posibles ordenamientos. Se deja al lector encontrar estos ordenamientos para las 5- y las 6-permutaciones.

Número de r -permutaciones de un multiconjunto con k tipos, todos con repetición infinita. Sea $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$. Entonces el número de r -permutaciones del multiconjunto M es igual k^r . Es fácil comprobar este número. Una r -permutación de M puede considerarse como un arreglo de r espacios vacíos que necesitamos llenar con k diferentes tipos de objetos que se repiten infinitamente. Para el primer espacio contamos con k tipos posibles, para el segundo espacio contamos también con k tipos posibles y así sucesivamente para todos los espacios (es importante señalar que como hay un número infinito de cada tipo de objeto, nunca agotaremos los mismos). Así por el principio de la multiplicación, el número de r -permutaciones de M es igual a $\underbrace{k \cdot k \cdot \dots \cdot k}_r = k^r$. Este resultado puede expresarse también de la siguiente forma:

El número de r -permutaciones de k objetos distintos con repetición infinita es igual a k^r .

Por todo lo anteriormente descrito:

El número de r -permutaciones de M es igual a k^r además, si sólo pedimos que cada tipo se repita por lo menos r veces, esto es, si $n_i \geq r$ para toda $i = 1, 2, \dots, k$.

Ejemplo. ¿Cuál es el número de palabras ternarias que se pueden formar con 4 dígitos? El número pedido se interpreta como el número de palabras de longitud 4 tomadas del alfabeto $\{0, 1, 2\}$. Para calcular el número de palabras de longitud 4, consideremos el multiconjunto $M = \{\infty \cdot 0, \infty \cdot 1, \infty \cdot 2\}$ (no hay restricción para el número de repeticiones de los tipos) o bien, el multiconjunto $M = \{4 \cdot 0, 4 \cdot 1, 4 \cdot 2\}$ (porque sólo necesitamos a lo más 4 piezas de cada tipo, en el peor de los casos tendremos las palabras 0000, 1111 ó 2222). Así el número de palabras ternarias de longitud 4 es igual al número de 4-permutaciones del multiconjunto M (cualquiera de los dos definidos) que es igual a $3^4 = 81$.

Número de permutaciones de un multiconjunto con k tipos, todos con repetición finita.

Proposición 12 Sean $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, donde n_i es finito para toda $i = 1, 2, \dots, k$, y $|M| = \sum_{i=1}^n n_i = n$. Entonces el número de n -permutaciones de M es igual a

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Demostración. En una permutación de M hay n ($= n_1 + n_2 + \dots + n_k$) lugares vacíos para llenar y deseamos poner exactamente uno de los objetos de M en cada espacio (todos los objetos serán ubicados en algún lugar). Para los n_1 objetos del tipo a_1 se selecciona un subconjunto de n_1 lugares del conjunto de los n lugares disponibles. Esto se puede hacer de

$\binom{n}{n_1}$ formas distintas. Decidimos entonces los lugares que ocuparán los n_2 objetos del tipo a_2 . De los $n - n_1$ lugares restantes no ocupados por los objetos del tipo a_1 , seleccionamos n_2 lugares, lo cual podemos hacer de $\binom{n-n_1}{n_2}$ formas. Siguiendo el procedimiento, para el siguiente tipo a_3 podemos seleccionar sus n_3 lugares correspondientes de los $n - n_1 - n_2$ lugares no ocupados, de $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$ formas. Continuamos el proceso hasta los últimos n_k objetos del tipo a_k , que podrán ocupar sus lugares de $\binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}{n_k}$ formas. Aplicando el principio de la multiplicación, el número de permutaciones de M es igual a

$$\begin{aligned} & \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}{n_k} \\ = & \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \cdot \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!} \dots \\ & \cdot \frac{(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1})!}{n_k!(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}-n_k)!} \\ = & \frac{n!}{n_1!n_2! \dots n_k!}, \end{aligned}$$

usando el hecho de que $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. □

Observe que si $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2\}$ y $|M| = n_1 + n_2 = n$, entonces el número de permutaciones de M es igual a

$$\frac{n!}{n_1!n_2!} = \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} = \binom{n}{n_1},$$

el número de n_1 -combinaciones de un conjunto con n elementos.

El número de permutaciones de k objetos distintos a_i , cada uno con un número de repetición finita n_i ($i = 1, 2, \dots, k$) tal que $\sum_{i=1}^n n_i = n$, es igual a $\frac{n!}{n_1!n_2! \dots n_k!}$.

En esta sección, hemos podido calcular el número de las permutaciones con repetición para dos casos extremos muy especiales:

- (i) el número de las r -permutaciones para un multiconjunto con k tipos, todos con repetición infinita y
- (ii) el número de las permutaciones de un multiconjunto con k tipos, todos con repetición finita.

En general, otros casos resultan muy difíciles de resolver. La solución de otros problemas de este tipo usan la técnica de las funciones generadoras.

Ejemplos.

1. Sea el multiconjunto $M = \{3 \cdot 0, 5 \cdot 1, 3 \cdot 2, 1 \cdot 3, 2 \cdot 4, 1 \cdot 5\}$. Se tiene que $|M| = 15$ y el número de permutaciones de M es igual a

$$\frac{15!}{3! \cdot 5! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 1362160800.$$

2. Dada la palabra *CHIHUAHUA*, ¿cuántas permutaciones hay de sus letras? Consideremos el multiconjunto $M = \{2 \cdot A, 1 \cdot C, 1 \cdot I, 3 \cdot H, 2 \cdot U\}$. Entonces $|M| = 9$ y el número de permutaciones pedidas es igual a

$$\frac{9!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2!} = 36288.$$

3. Sea el multiconjunto $M = \{3 \cdot a, 5 \cdot b, 4 \cdot c\}$. Determine el número de 11-permutaciones de M . En este caso $|M| = 12$ y no contamos con una fórmula que nos permita calcular el número que se pide. Sin embargo, podemos particionar el conjunto denotado por P_{12}^M de las 12-permutaciones de M como $P_{12}^M = P_a \mid P_b \mid P_c$, donde P_a es el conjunto de las 11-permutaciones (permutaciones) del multiconjunto $\{2 \cdot a, 5 \cdot b, 4 \cdot c\}$ que comienzan con la letra a , P_b es el conjunto de las 11-permutaciones (permutaciones) del multiconjunto $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 4 \cdot c\}$ que comienzan con la letra b y P_c es el conjunto de las 11-permutaciones (permutaciones) del multiconjunto $\{3 \cdot a, 5 \cdot b, 3 \cdot c\}$ que comienzan con la letra c . Note que transformamos el problema a otro, cuya solución conocemos. Así

$$\begin{aligned} |P_a| &= \frac{11!}{2! \cdot 5! \cdot 4!} = 6930, \\ |P_b| &= \frac{11!}{3! \cdot 4! \cdot 4!} = 11550, \\ |P_c| &= \frac{11!}{3! \cdot 5! \cdot 3!} = 9240 \end{aligned}$$

y por lo tanto, usando el principio de la adición, la solución deseada es

$$|P_{11}^M| = |P_a| + |P_b| + |P_c| = 27720.$$

8 Combinaciones con repetición

r -combinaciones de un multiconjunto. Sea M un multiconjunto. Una r -combinación del multiconjunto M es una selección no ordenada de r elementos de M . Así una r -combinación es también un multiconjunto, en particular, un submulticonjunto de M (compare esta definición con la de combinaciones de un conjunto).

Ejemplo. Sea $M = \{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$, entonces

la 0-combinación es: $\emptyset$.

las 1-combinaciones son: $\{1 \cdot a\}, \{1 \cdot b\}, \{1 \cdot c\}$,

las 2-combinaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} \{2 \cdot a\}, \{1 \cdot a, 1 \cdot b\}, \{1 \cdot a, 1 \cdot c\}, \\ \{1 \cdot b, 1 \cdot c\}, \{2 \cdot c\}, \end{array} \right.$

las 3-combinaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} \{2 \cdot a, 1 \cdot b\}, \{2 \cdot a, 1 \cdot c\}, \{1 \cdot a, 1 \cdot b, 1 \cdot c\}, \\ \{1 \cdot a, 2 \cdot c\}, \{1 \cdot b, 2 \cdot c\}, \{3 \cdot c\}, \end{array} \right.$

las 4-combinaciones son: $\left\{ \begin{array}{l} \{2 \cdot a, 1 \cdot b, 1 \cdot c\}, \{2 \cdot a, 2 \cdot c\}, \{1 \cdot a, 1 \cdot b, 2 \cdot c\}, \\ \{1 \cdot a, 3 \cdot c\}, \{1 \cdot b, 3 \cdot c\}, \end{array} \right.$

las 5-combinaciones son: $\{2 \cdot a, 1 \cdot b, 2 \cdot c\}, \{2 \cdot a, 3 \cdot c\}, \{1 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$ y

la 6-combinación es: $\{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$.

Observe que:

- (i) El multiconjunto vacío es submulticonjunto de todo multiconjunto.
- (ii) Si el multiconjunto M tiene k tipos, entonces evidentemente hay k 1-combinaciones de M .
- (iii) Si $|M| = n$, entonces hay una única n -combinación de M (la que consiste en tomar todos los objetos de M).
- (iv) Al igual que en el caso de las permutaciones y combinaciones sin repetición, las r -permutaciones de un multiconjunto M se pueden obtener, primeramente, listando todas las r -combinaciones y luego, ordenando en todas las formas posibles cada una de estas r -combinaciones.

Número de r -combinaciones de un multiconjunto con k tipos, todos con repetición infinita.

Sea el multiconjunto $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$ y consideremos la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

en k variables enteras $x_i \geq 0$. Nos interesa el conjunto de todas las soluciones en enteros no negativos de esta ecuación para relacionarlas con las combinaciones con repetición.

Ejemplo. Sea la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$. El conjunto de todas las soluciones enteras no negativas es

$$\begin{aligned} &\{(3, 0, 0, 0), (0, 3, 0, 0), (0, 0, 3, 0), (0, 0, 0, 3), \\ &(2, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (2, 0, 0, 1), (0, 2, 1, 0), (0, 2, 0, 1), (0, 0, 2, 1), \\ &(1, 2, 0, 0), (1, 0, 2, 0), (1, 0, 0, 2), (0, 1, 2, 0), (0, 1, 0, 2), (0, 0, 2, 1), \\ &(1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1)\}. \end{aligned}$$

Proposición 13 Sean el conjunto C_r^M de todas las r -combinaciones de M y el conjunto S_r^k de todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r,$$

donde $x_i \geq 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, k$. Entonces $|C_r^M| = |S_r^k|$.

Demostración. Existe una correspondencia biyectiva entre los conjuntos C_r^M y S_r^k . Esto es, existe una función biyectiva $f : C_r^M \rightarrow S_r^k$ que le hace corresponder a cada r -combinación una solución entera no negativa de la ecuación dada. Efectivamente, cualquier r -combinación de M es de la forma $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, donde x_i es un entero no negativo para toda $i = 1, 2, \dots, k$ y además se cumple que $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$. Por otra parte, toda sucesión de enteros no negativos $x_1, x_2, \dots, x_k$ tales que $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ corresponde a una r -combinación de M . Así el número de r -combinaciones de M es igual al número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$, esto es, $|C_r^M| = |S_r^k|$. $\square$

Proposición 14 Sea P_{r+k-1}^Q el conjunto de las permutaciones del multiconjunto

$$Q = \{r \cdot 0, (k-1) \cdot 1\}.$$

Entonces $|S_r^k| = |P_{r+k-1}^Q|$.

Demostración. Existe una función biyectiva $g : S_r^k \rightarrow P_{r+k-1}^Q$ que establece una correspondencia uno a uno entre el conjunto de todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ y el conjunto de las permutaciones del multiconjunto Q (las $(r+k-1)$ -permutaciones de Q). Dada una permutación de Q , los $k-1$ unos dividen a los r ceros en k grupos. Sean x_1 el número de ceros a la izquierda del primer uno en la permutación (este número puede ser 0 si no hay ceros en esta posición), x_2 el número de ceros entre el primer y segundo uno de la permutación (que también puede ser 0 como anteriormente) y así sucesivamente hasta llegar a x_k que será el número de ceros a la derecha del último uno en la permutación. Entonces se ve fácilmente que $x_1, x_2, \dots, x_k$ son números enteros no negativos tales que $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$. Por otro lado, si tenemos una sucesión que satisface las condiciones anteriores, entonces la permutación de Q se construye poniendo x_1 ceros al principio, un 1, x_2 ceros, un 1, ..., un 1, x_k ceros:

$$\underbrace{00 \cdots 0}_{x_1} \overbrace{1}^1 \underbrace{00 \cdots 0}_{x_2} \overbrace{1}^2 \cdots \overbrace{1}^{k-1} \underbrace{00 \cdots 0}_{x_k}.$$

$\square$

Ejemplo. Consideremos nuevamente la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$ del ejemplo anterior. Por la Proposición 14, el número de sus soluciones en enteros negativos es igual al número de permutaciones del multiconjunto $Q = \{3 \cdot 0, 3 \cdot 1\}$ (en este caso, $r = 3$ y $k = 4$). La función

biyectiva en algunos casos se ve como:

$$\begin{aligned}
(3, 0, 0, 0) &\rightarrow 000111, \\
(0, 0, 3, 0) &\rightarrow 110001, \\
(2, 1, 0, 0) &\rightarrow 001011, \\
(0, 2, 0, 1) &\rightarrow 100110, \\
(1, 0, 1, 1) &\rightarrow 011010, \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Proposición 15

$$|C_r^M| = |S_r^k| = |P_{r+k-1}^Q| = \binom{r+k-1}{r}.$$

Demostración. El número de permutaciones de Q y por lo tanto, el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ y el número de r -combinaciones de M es

$$|C_r^M| = |S_r^k| = |P_{r+k-1}^Q| = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = \binom{r+k-1}{r} = \binom{r+k-1}{k-1},$$

como consecuencia de las Proposiciones 13, 14 y 12. $\square$

Este resultado es válido también para multiconjuntos M con k tipos tales que todos se repiten al menos r veces.

El número de r -combinaciones de k objetos, todos con número de repetición infinita es igual al número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r$ y ambos números son iguales a $\binom{r+k-1}{r}$.

Ejemplos.

1. Tenemos 7 tipos de frutas y queremos componer una cesta con 12 frutas para regalar. ¿Cuántas cestas diferentes podemos regalar? Asumimos que por lo menos tenemos por lo menos 12 frutas de cada tipo. En este caso, el orden no es relevante, así que el número de cestas distintas que podemos regalar es igual al número de 7-combinaciones de un multiconjunto con 7 tipos que es

$$\binom{12+7-1}{12} = \binom{18}{12}.$$

Observe que este problema es equivalente a encontrar las soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 12,$$

donde $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, \dots, 7$.

2. Sea $M = \{30 \cdot a, 12 \cdot b, 20 \cdot c, \infty \cdot d, 15 \cdot e\}$. ¿Cuál es el número de 12-combinaciones de M tales que en ellas siempre aparecen todos los tipos de objetos al menos una vez? En primer lugar, note que todos los objetos se repiten por lo menos 12 veces, así que problema tiene sentido. Si además queremos que cada objeto aparezca por lo menos una vez, esto significa que debemos resolver la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12,$$

donde $x_i \geq 1$ para toda $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Esta ecuación no la podemos resolver directamente con lo que conocemos, pero podemos transformarla a una ecuación del tipo que sabemos resolver. Para ello, sea $y_i = x_i - 1$, entonces $x_i = y_i + 1$ y evidentemente $y_i \geq 0$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), sustituyendo en la ecuación original, tenemos que

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 7.$$

Así el número buscado es

$$\binom{7+5-1}{7} = \binom{11}{7} = 330.$$

3. Calcule el número de soluciones enteras de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$ tal que $x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 8$ y $x_4 \geq 4$. Como en el ejemplo anterior, transformamos esta ecuación a una que podamos resolver. Sea $y_1 = x_1 - 5$, $y_2 = x_2$, $y_3 = x_3 - 8$ e $y_4 = x_4 - 4$, de donde $x_1 = y_1 + 5$, $x_2 = y_2$, $x_3 = y_3 + 8$ y $x_4 = y_4 + 4$, sustituyendo en la ecuación original, obtenemos que $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$ con $y_i \geq 0$ para toda $i = 1, 2, 3, 4$, cuyo número de soluciones es

$$\binom{8+4-1}{8} = \binom{11}{8} = 165.$$

4. Pruebe que el número de formas de distribuir m objetos idénticos en k ($m \geq k$) cajas distintas sin dejar ninguna caja vacía es $\binom{m-1}{k-1}$. Sigamos el siguiente procedimiento: ponemos un objeto en cada caja, así aseguramos que todas las cajas contienen al menos un objeto y por lo tanto no hay cajas vacías. Quedan por distribuir $m - k$ objetos sin restricción en las k cajas. El número de estas distribuciones es equivalente al número de $(m - k)$ -combinaciones de un multiconjunto con k tipos, cada uno de los cuales se repite $m - k$ veces (las cajas representan los tipos y además en cada caja podemos poner $m - k$ objetos que nos da el número de repetición de los tipos). Así el número buscado es (sustituimos $r = m - k$ en la fórmula de la Proposición 15):

$$\binom{(m-k) + k - 1}{m-k} = \binom{m-1}{m-k} = \binom{m-1}{k-1}.$$

Sea el multiconjunto $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, donde n_i es un número natural finito para toda $i = 1, 2, \dots, k$ y $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Entonces se puede ver fácilmente que el número de r -combinaciones ($0 \leq r \leq n$) de M es igual al número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r,$$

donde $0 \leq x_i \leq n$ para toda $i = 1, 2, \dots, k$. Este problema será resuelto con ayuda del principio de inclusión-exclusión más adelante. Igualmente, se tratará el problema de determinar el número de r -combinaciones de multiconjuntos en los cuales sus objetos tienen números de repetición mixtos: finitos e infinitos.

9 Teorema binomial

Teorema binomial. Se trata de un caso especial del llamado Teorema de Newton que en su versión más general se verá en una sección más adelante.

Teorema 16 Sea. $n \in \mathbb{N}$. Entonces para todas x e y se cumple que

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + y^n.$$

Demostración. Consideremos el producto

$$\underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_n.$$

Usando la ley distributiva, efectuamos este producto y agrupamos los términos semejantes. Obsérvese que los términos del polinomio en dos variables que resultan son de la forma $x^{n-k} y^k$ ($0 \leq k \leq n$) porque tomamos $n - k$ variables x de esa cantidad de paréntesis y de los restantes k paréntesis tomamos y . El coeficiente de $x^{n-k} y^k$ ($0 \leq k \leq n$) es el número de formas distintas en que se puede seleccionar un subconjunto de cardinalidad $n - k$ de las n variables x y por lo tanto, de las k restantes variables y . Esto se puede hacer de $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ formas, de donde resulta el teorema. $\square$

Se puede dar una demostración de este teorema por inducción matemática, lo que se deja como ejercicio.

Los coeficientes binomiales reciben su nombre por su aparición en este teorema.

El teorema binomial puede expresarse en otras formas equivalentes:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Todas estas formas se pueden deducir sin mayor dificultad de la demostración dada del teorema.

Observe que

$$\begin{aligned} (x + y)^0 &= 1 && \text{y} \\ (x + y)^1 &= x + y, \end{aligned}$$

identidades que son consecuencia de las propiedades elementales que cumplen los números reales y los números complejos.

Sea $y = 1$ en el teorema binomial, entonces obtenemos que

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k,$$

un caso especial que ocurre frecuentemente.

Ejemplo. Para valores pequeños de n , el teorema binomial nos da identidades conocidas, en particular:

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2, \\(x+y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3, \\(x+y)^4 &= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4.\end{aligned}$$

Observe que los coeficientes que aparecen en cada uno de estos productos corresponden a una fila del triángulo de Pascal.

Usando el teorema binomial, se pueden obtener muchas identidades que involucran los coeficientes binomiales.

Corolario 17 (Proposición 9)

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Demostración. Sea $x = y = 1$ en el teorema binomial. □

Corolario 18

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0,$$

o equivalentemente

$$\sum_{k \text{ par}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k}$$

(que significa que el número de combinaciones de un conjunto S de cardinalidad n con un número par de elementos es igual al número de combinaciones de S con un número impar de elementos).

Demostración. Sean $x = 1$ e $y = -1$ en el teorema binomial. □

Tomando en cuenta que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n}{k} \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

y así que

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1},$$

entonces

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n \cdot 2^{n-1}.$$

Note que para pasar de la segunda a la tercera suma, usamos que $\binom{n-1}{-1} = 0$ y además que

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = 2^{n-1}.$$

Una forma de obtener identidades a partir del teorema binomial es derivando o integrando sucesivamente la fórmula del teorema o de alguno de sus casos especiales respecto a una de las variables. Por ejemplo, tomemos la primera derivada respecto a la variable x en ambos miembros de la identidad

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

Entonces

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1},$$

finalmente, tomando $x = 1$,

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1},$$

la fórmula que obtuvimos anteriormente. Si multiplicamos por x la identidad obtenida después de derivar, se obtiene que

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k.$$

Si nuevamente derivamos esta expresión, entonces

$$n((1+x)^{n-1} + (n-1)x(1+x)^{n-2}) = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} x^{k-1}$$

y con la sustitución $x = 1$,

$$n(2^n + (n-1) \cdot 2^{n-2}) = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k}, \quad (n \geq 1).$$

Si continuamos multiplicando por x y derivando respecto a x las expresiones obtenidas, se puede llegar a una identidad para la suma

$$\sum_{k=1}^n k^m \binom{n}{k},$$

donde m es un entero positivo arbitrario.

Ejemplos.

1. Pruebe que para todos n y m enteros no negativos tales que $n \geq m$, se cumple que

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{m} \binom{n}{k} = \binom{n}{m} \cdot 2^{n-m}.$$

En primer lugar, note que

$$\begin{aligned} \binom{k}{m} \binom{n}{k} &= \frac{k!}{m!(k-m)!} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{m!} \cdot \frac{1}{(k-m)!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot \frac{(n-m)!}{(k-m)!(n-k)!} = \binom{n}{m} \binom{n-m}{n-k}. \end{aligned}$$

Así

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{m} \binom{n}{k} = \sum_{k=m}^n \binom{n}{m} \binom{n-m}{n-k} = \binom{n}{m} \sum_{k=m}^n \binom{n-m}{n-k}.$$

Como

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n \binom{n-m}{n-k} &= \binom{n-m}{n-m} + \binom{n-m}{n-m-1} + \cdots + \binom{n-m}{1} + \binom{n-m}{0} \\ &= \sum_{k=0}^{n-m} \binom{n-m}{k} = 2^{n-m}, \end{aligned}$$

entonces

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{m} \binom{n}{k} = \binom{n}{m} \cdot 2^{n-m}.$$

2. Calcule los coeficientes de x^7y^3 y x^5y^6 en la expansión de $(3ax - 5by)^{10}$. Por el teorema binomial

$$(3ax - 5by)^{10} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} (3ax)^{10-k} (-5by)^k = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} (3a)^{10-k} (-5b)^k x^{10-k} y^k,$$

luego el coeficiente de x^7y^3 se obtiene en el caso $k = 3$ del desarrollo anterior:

$$\binom{10}{3} (3a)^7 (-5b)^3 = -120 \cdot 3^7 \cdot 5^3 a^7 b^3.$$

El coeficiente de x^5y^6 es igual a 0, este término no aparece en el desarrollo porque los exponentes de las variables no suman 10.

3. Pruebe que si n y m son enteros no negativos tales que $n \geq m$, entonces

$$\binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \binom{m+2}{m} + \cdots + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m+1}.$$

La demostración se hace por inducción matemática. Para $n = 0$, en cuyo caso $m = 0$ también, se obtiene la igualdad

$$1 = \binom{0}{0} = \binom{1}{1} = 1.$$

Supongamos que la identidad se cumple para algún $n \geq 1$ arbitrario, pero fijo y probemos que es válida para $n + 1$:

$$\begin{aligned} & \binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \binom{m+2}{m} + \cdots + \binom{n}{m} + \binom{n+1}{m} \\ &= \binom{n+1}{m+1} + \binom{n+1}{m} = \binom{n+2}{m+1}, \end{aligned}$$

donde en la primera igualdad usamos la hipótesis de inducción y en la segunda aplicamos la fórmula de Pascal. Para $m = 1$ en esta suma, obtenemos como caso especial, la conocida identidad para la suma de los n primeros números naturales:

$$1 + 2 + \cdots + n = \binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \cdots + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{2} = \frac{(n+1)n}{2}.$$

4. Evalúe la suma

$$\sum_{k=1}^{n-2} k(k+1)(k+2).$$

Note que

$$\binom{k+2}{3} = \frac{(k+2)!}{3!(k-1)!} = \frac{(k+2)(k+1)k(k-1)!}{3!(k-1)!} = \frac{(k+2)(k+1)k}{3!},$$

de donde

$$3! \binom{k+2}{3} = k(k+1)(k+2).$$

Luego

$$\sum_{k=1}^{n-2} k(k+1)(k+2) = \sum_{k=1}^{n-2} 3! \binom{k+2}{3} = 6 \left[\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \cdots + \binom{n}{3} \right] = 6 \binom{n+1}{4}$$

al aplicar la suma del ejemplo anterior para $m = 3$.

5. Calcule la suma

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2.$$

Observe que

$$k^2 = k(k-1) + k = 2 \binom{k}{2} + \binom{k}{1},$$

entonces

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k^2 &= \sum_{k=1}^n \left[2\binom{k}{2} + \binom{k}{1} \right] = 2 \sum_{k=1}^n \binom{k}{2} + \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} \\ &= 2 \left[\binom{1}{2} + \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \cdots + \binom{n}{2} \right] + \left[\binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \binom{3}{1} + \cdots + \binom{n}{1} \right].\end{aligned}$$

Note que $\binom{1}{2} = 0$ y que podemos aplicar la identidad del ejemplo 3 para $m = 2$ y $m = 1$ respectivamente, así

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k^2 &= 2\binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2} = 2\frac{(n+1)!}{3!(n-2)!} + \frac{(n+1)!}{2!(n-1)!} \\ &= \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{(n+1)n}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.\end{aligned}$$

10 Teorema multinomial

El teorema multinomial es una generalización del teorema binomial para el caso en que se tienen más de dos variables, esto es, da una fórmula para calcular explícitamente $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n$, la n -ésima potencia de la suma de k números reales o complejos.

Coefficientes multinomiales. Sean k un número natural, $n_1, n_2, \dots, n_k$ enteros no negativos y $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Entonces definimos los *coeficientes multinomiales* como

$$\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Recordemos que este coeficiente es el número de permutaciones de un multiconjunto $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$. Observe que para $k = 0, 1, \dots, n$, los coeficientes binomiales son un caso particular de los multinomiales:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k \ n-k},$$

además este coeficiente cuenta el número de permutaciones del multiconjunto

$$M = \{k \cdot a_1, (n-k) \cdot a_2\}.$$

Fórmula de Pascal para los coeficientes multinomiales.

Proposición 19 Sean k un número natural, $n_1, n_2, \dots, n_k$ enteros positivos y $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Entonces

$$\begin{aligned} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} &= \binom{n-1}{n_1-1 \ n_2 \ \dots \ n_k} + \binom{n-1}{n_1 \ n_2-1 \ \dots \ n_k} + \dots + \binom{n-1}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k-1} \\ &= \sum_i \binom{n-1}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_i-1 \ \dots \ n_k}. \end{aligned}$$

Demostración 1. La fórmula de Pascal se verifica sustituyendo la definición de los coeficientes multinomiales:

$$\begin{aligned} &\binom{n-1}{n_1-1 \ n_2 \ \dots \ n_k} + \binom{n-1}{n_1 \ n_2-1 \ \dots \ n_k} + \dots + \binom{n-1}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n_1-1)! n_2! \dots n_k!} + \frac{(n-1)!}{n_1! (n_2-1)! \dots n_k!} + \dots + \frac{(n-1)!}{n_1! n_2! \dots (n_k-1)!} \\ &= \frac{n_1(n-1)!}{n_1! n_2! \dots n_k!} + \frac{n_2(n-1)!}{n_1! n_2! \dots n_k!} + \dots + \frac{n_k(n-1)!}{n_1! n_2! \dots n_k!} = (n_1 + n_2 + \dots + n_k) \frac{(n-1)!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{n_1! n_2! \dots n_k!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} = \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k}. \end{aligned}$$

□

Demostración 2. La fórmula de Pascal puede probarse con un argumento combinatorio. Para ello, sea el multiconjunto $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ (donde $n = \sum_{i=1}^k n_i$ es finito) y denotemos por P_n^M al conjunto de todas las permutaciones de M . Particionemos el conjunto de de todas estas permutaciones en k subconjuntos:

$$P_n^M = P_{a_1} \mid P_{a_2} \mid \dots \mid P_{a_k},$$

donde P_{a_i} es el subconjunto de todas las permutaciones de M que tienen en su primera posición a un elemento de tipo a_i para $i = 1, 2, \dots, k$. Notemos que P_{a_i} es el conjunto de las permutaciones del multiconjunto

$$M_i = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, (n_i - 1) \cdot a_i, \dots, n_k \cdot a_k\}$$

y por lo tanto

$$|P_{a_i}| = \frac{(n-1)!}{n_1! n_2! \dots (n_i - 1)! \dots n_k!},$$

para toda $i = 1, 2, \dots, k$. Aplicando el principio de la adición se tiene que

$$\begin{aligned} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} &= |P_n^M| = \sum_{i=1}^k |P_{a_i}| = \sum_i \frac{(n-1)!}{n_1! n_2! \dots (n_i - 1)! \dots n_k!} \\ &= \sum_i \binom{n-1}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_i - 1 \ \dots \ n_k}. \end{aligned}$$

□

Note que si $k = 2$, obtenemos la fórmula de Pascal para los coeficientes binomiales, que expresada en la notación que acabamos de introducir, se escribe como

$$\binom{n}{k \ n-k} = \binom{n-1}{k-1 \ n-k} + \binom{n-1}{k \ n-k-1}.$$

Teorema multinomial. Sea $n \in \mathbb{N}$. Para todas $x_1, x_2, \dots, x_k$ se cumple que

$$\boxed{\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^k x_i\right)^n &= (x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n \\ &= \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}. \end{aligned}}$$

(la suma se extiende por todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$).

Demostración. Se generaliza la demostración combinatoria dada para el teorema binomial. Si $n = 0$, entonces $\left(\sum_{i=1}^k x_i\right)^0 = 1$, por lo que podemos suponer que $n \geq 1$. Sea

$$\left(\sum_{i=1}^k x_i\right)^n = \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k x_i\right) \left(\sum_{i=1}^k x_i\right) \dots \left(\sum_{i=1}^k x_i\right)}_n.$$

Efectuamos el producto usando la ley distributiva y agrupamos términos semejantes. Cada término es de la forma $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$ porque en cada uno de los n factores del producto, seleccionamos una variable x_i de las k disponibles que evidentemente, podemos volver a seleccionar en otro factor. Podemos obtener cada término $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$ seleccionando a x_1 en n_1 factores de los n disponibles, a x_2 en n_2 de los $n - n_1$ factores restantes, ... y a x_k en $n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}$ factores restantes. Usando el principio de la multiplicación, el término $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$ ocurre

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\binom{n-n_1-n_2}{n_3}\cdots\binom{n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1}}{n_k}=\binom{n}{n_1\ n_2\ \cdots\ n_k}$$

veces en el producto (véase la Proposición 12). □

Ejemplos.

1. Calcule $(x_1 + x_2 + x_3)^3$. Por el teorema multinomial

$$(x_1 + x_2 + x_3)^3 = \sum_{n_1+n_2+n_3=3} \binom{3}{n_1\ n_2\ n_3} x_1^{n_1} x_2^{n_2} x_3^{n_3}.$$

Todos los tríos (n_1, n_2, n_3) de enteros no negativos que satisfacen la ecuación $n_1 + n_2 + n_3 = 3$ son

$$\begin{array}{lll} (3, 0, 0) & (2, 1, 0) & (1, 1, 1) \\ (0, 3, 0) & (2, 0, 1) & \\ (0, 0, 3) & (1, 2, 0) & \\ & (1, 0, 2) & \\ & (0, 2, 1) & \\ & (0, 1, 2) & \end{array}$$

Luego,

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + x_3)^3 &= \binom{3}{3\ 0\ 0} x_1^3 x_2^0 x_3^0 + \binom{3}{0\ 3\ 0} x_1^0 x_2^3 x_3^0 + \binom{3}{0\ 0\ 3} x_1^0 x_2^0 x_3^3 \\ &+ \binom{3}{2\ 1\ 0} x_1^2 x_2^1 x_3^0 + \binom{3}{2\ 0\ 1} x_1^2 x_2^0 x_3^1 + \binom{3}{1\ 2\ 0} x_1^1 x_2^2 x_3^0 \\ &+ \binom{3}{1\ 0\ 2} x_1^1 x_2^0 x_3^2 + \binom{3}{0\ 2\ 1} x_1^0 x_2^2 x_3^1 + \binom{3}{0\ 1\ 2} x_1^0 x_2^1 x_3^2 \\ &+ \binom{3}{1\ 1\ 1} x_1^1 x_2^1 x_3^1. \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} \binom{3}{3\ 0\ 0} &= \binom{3}{0\ 3\ 0} = \binom{3}{0\ 0\ 3} = 1, \\ \binom{3}{2\ 1\ 0} &= \binom{3}{2\ 0\ 1} = \binom{3}{1\ 2\ 0} = \binom{3}{1\ 0\ 2} = \binom{3}{0\ 2\ 1} = \binom{3}{0\ 1\ 2} = 3, \\ \binom{3}{1\ 1\ 1} &= 6, \end{aligned}$$

así

$$\begin{aligned}(x_1 + x_2 + x_3)^3 &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + 3x_1^2x_2 + 3x_1^2x_3 + 3x_1x_2^2 \\ &\quad + 3x_1x_3^2 + 3x_2^2x_3 + 3x_2x_3^2 + 6x_1x_2x_3.\end{aligned}$$

2. Calcule los coeficientes de $x_1x_2^2x_4^3x_5^2x_6^2$ y $x_2^2x_3x_5^4x_6^2$ en el desarrollo del producto $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6)^{10}$. El coeficiente del primer término es igual a

$$\binom{10}{1 \ 2 \ 0 \ 3 \ 2 \ 2} = \frac{10!}{1! \cdot 2! \cdot 0! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2!} = 75600,$$

porque $1 + 2 + 0 + 3 + 2 + 2 = 10$. El coeficiente del segundo término es 0, porque $0 + 2 + 1 + 0 + 4 + 2 = 9 \neq 10$.

3. Calcule el coeficiente de $x_1^3x_2x_3^2$ en el desarrollo del producto $(2x_1 - 3x_2 + 5x_3)^6$. El coeficiente buscado es

$$\binom{6}{3 \ 1 \ 2} \cdot 2^3(-3) \cdot 5^2 = \frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 2!} \cdot 8(-3) \cdot 25 = -36000.$$

4. ¿Cuántos términos $x_1^{n_1}x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k}$ distintos hay en la expansión del producto $(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n$? El número de términos distintos es igual al número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$ que sabemos es igual a

$$\binom{n+k-1}{n}.$$

Corolario 20 *El teorema multinomial generaliza al teorema binomial.*

Demostración. Observe que si $k = 2$ en el teorema multinomial, entonces obtenemos el teorema binomial como caso especial:

$$(x_1 + x_2)^n = \sum_{n_1+n_2=n} \binom{n}{n_1 \ n_2} x_1^{n_1} x_2^{n_2} = \sum_{n_1=0}^n \binom{n}{n_1} x_1^{n_1} x_2^{n-n_1}$$

(sustituimos $n_2 = n - n_1$). □

Corolario 21 *Sea n un entero no negativo. Entonces*

$$\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_k} = k^n.$$

Demostración. Sean $x_1 = x_2 = \cdots = x_k = 1$ en el teorema multinomial. Obtenemos que la suma de todos los coeficientes multinomiales para todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$ es igual a

$$\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_k} = k^n.$$

□

11 Coeficientes binomiales generalizados. Teorema de Newton

Generalizaremos la definición del coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ para el caso en que n sea un número real arbitrario y k un entero (positivo, negativo o cero).

Coeficientes binomiales. Sean α un número real y k un número entero. Definimos el *coeficiente binomial* (generalizado) como

$$\binom{\alpha}{k} = \begin{cases} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} & \text{si } k \geq 1 \\ 1 & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \leq -1 \end{cases}$$

Ejemplos.

1. $\binom{5/2}{4} = \frac{(5/2)(5/2-1)(5/2-2)(5/2-3)}{4!} = \frac{(5/2)(3/2)(1/2)(-1/2)}{4!} = -\frac{5}{128}.$
2. $\binom{-\pi}{2} = \frac{-\pi(-\pi-1)}{2!} = \frac{\pi^2+\pi}{2} \approx 6.50558.$
3. $\binom{-\sqrt{2}}{3} = \frac{-\sqrt{2}(-\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-2)}{3!} = -\frac{(\sqrt{2}+2)^2}{6} = -1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}.$
4. $\binom{-6}{4} = \frac{-6(-6-1)(-6-2)(-6-3)}{4!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 126.$
5. $\binom{2.33}{0} = 1.$
6. $\binom{8}{-5} = 0.$

La fórmula de Pascal se cumple para todos α real y k entero positivo:

$$\binom{\alpha}{k} = \binom{\alpha-1}{k} + \binom{\alpha-1}{k-1},$$

cuya prueba se verifica por sustitución directa de la definición y se deja al lector en los problemas, al igual que otras identidades que se pueden derivar con la aplicación sucesiva de la fórmula de Pascal.

Proposición 22 Sean $k, n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}.$$

Demostración. Efectivamente,

$$\begin{aligned} \binom{-n}{k} &= \frac{-n(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!} = \frac{(-1)^k n(n+1)\cdots(n+k-1)}{k!} \\ &= \frac{(-1)^k (n+k-1)\cdots(n+1)n(n-1)\cdots 1}{k!} = (-1)^k \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \\ &= (-1)^k \binom{n+k-1}{k}. \end{aligned}$$

□

Las identidades que involucran coeficientes binomiales generalizados se pueden probar por sustitución directa de la definición o por inducción matemática.

Ejemplo. Pruebe que

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{\alpha}{k} = (-1)^m \binom{\alpha-1}{m}.$$

Demostraremos esta identidad por inducción matemática sobre m . Para $m = 0$ se tiene la igualdad

$$(-1)^0 \binom{\alpha}{0} = (-1)^0 \binom{\alpha-1}{0} = 1.$$

Supongamos que la identidad se cumple para algún m . Probaremos que entonces se cumple para $m+1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m+1} (-1)^k \binom{\alpha}{k} &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{\alpha}{k} + (-1)^{m+1} \binom{\alpha}{m+1} \\ &= (-1)^m \binom{\alpha-1}{m} + (-1)^{m+1} \binom{\alpha}{m+1} \\ &= (-1)^m \left(\binom{\alpha-1}{m} - \binom{\alpha}{m+1} \right). \end{aligned}$$

Pero por la fórmula de Pascal,

$$\binom{\alpha}{m+1} = \binom{\alpha-1}{m+1} + \binom{\alpha-1}{m},$$

de donde

$$-\binom{\alpha-1}{m+1} = \binom{\alpha-1}{m} - \binom{\alpha}{m+1}.$$

Luego

$$\sum_{k=0}^{m+1} (-1)^k \binom{\alpha}{k} = (-1)^m \left(\binom{\alpha-1}{m} - \binom{\alpha}{m+1} \right) = (-1)^{m+1} \binom{\alpha-1}{m+1}.$$

Teorema binomial de Newton. Este teorema demostrado por I. Newton en 1676 generaliza el teorema binomial (véase la sección 7) y da un desarrollo para el caso en que el exponente del producto es un número real arbitrario. En este caso, las sumas se convierten en series infinitas que conllevan a analizar problemas de convergencia. Para nuestros objetivos, consideraremos el teorema desde el punto de vista formal, poniendo a un lado la convergencia. Tanto la demostración como los temas relativos a la convergencia se pueden encontrar en libros de cálculo avanzado o análisis.

Teorema. Sea α un número real. Entonces para todas x e y tales que $|x| < |y|$ se cumple que

$$(x+y)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k y^{\alpha-k}.$$

La demostración se omite (puede encontrarse en un libro avanzado de cálculo a análisis).

Corolario 23 *El Teorema de Newton generaliza el teorema binomial.*

Demostración. Si $\alpha = n$ es un entero no negativo, entonces sabemos que $\binom{n}{k} = 0$ para toda $k > n$ y la suma anterior se convierte en la suma finita del teorema binomial:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

□

Demostraremos un caso especial del Teorema de Newton.

Teorema 24 *Sea α un número real. Entonces para toda x variable real tal que $|x| < 1$ se cumple que*

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

Demostración. El teorema es válido si $\alpha = 0$, luego podemos suponer que $\alpha \neq 0$. Sea $f(x) = (1 + x)^\alpha$. Esta función es infinitamente diferenciable y su expansión en serie de Taylor alrededor del 0 (serie de Maclaurin) es

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!},$$

donde $f^{(k)}(0)$ denota la k -ésima derivada evaluada en 0 y por convención $f^{(0)}(0) = f(0)$. Observe que

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= \alpha(1 + x)^{\alpha-1}, \\ f^{(2)}(x) &= \alpha(\alpha - 1)(1 + x)^{\alpha-2}, \\ f^{(3)}(x) &= \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)(1 + x)^{\alpha-3}, \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= \alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)(1 + x)^{\alpha-k}. \end{aligned}$$

Luego $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)$ y así

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

□

Corolario 25 Sean n un entero no negativo y $|x| < 1$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+x)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k \quad y \\ \frac{1}{(1-x)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.\end{aligned}$$

Demostración. Sea n un entero positivo y $\alpha = -n$, entonces usando la Proposición 22,

$$\frac{1}{(1+x)^n} = (1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

y además

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k$$

(al sustituir x por $-x$). □

Corolario 26 (Sumas de la serie alternante y la serie geométrica) Sea $|x| < 1$. Entonces

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \quad y \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k.\end{aligned}}$$

Demostración. Sea $n = 1$ en el Corolario 25. □

Ejemplo. Desarrolle $\sqrt{1+x}$ donde aparezcan coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ con n y k enteros no negativos. Por el teorema de Newton, tenemos que

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} x^k.$$

Además $\binom{1/2}{0} = 1$ y para toda $k \geq 1$,

$$\begin{aligned}\binom{1/2}{k} &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - k + 1\right)}{k!} = \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2k-3}{2}\right)}{k!} \\ &= \frac{(-1)^{k-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2k-3)}{2^k \cdot k!} = \frac{(-1)^{k-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (2k-3)(2k-2)}{2^k \cdot 2 \cdot 4 \cdots (2k-2) \cdot k!} \\ &= \frac{(-1)^{k-1} (2k-2)!}{2^k \cdot 2^{k-1} \cdot (1 \cdot 2 \cdots (k-1)) \cdot k(k-1)!} = \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} \cdot k} \cdot \frac{(2k-2)!}{(k-1)!(k-1)!} \\ &= \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} \cdot k} \binom{2k-2}{k-1}.\end{aligned}$$

Luego,

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} \cdot k} \binom{2k-2}{k-1} x^k.$$

12 Problemas

1. Una ciudad tiene 100000 habitantes. A cada uno de los ciudadanos se le asignan 3 iniciales (por el primer nombre y los dos apellidos) y suponemos que el alfabeto consta de 26 letras.
 - a) ¿Habrá dos ciudadanos cuyas iniciales coincidan?
 - b) Si suponemos que se asignan 4 iniciales (todos tienen dos nombres y dos apellidos) a cada ciudadano, ¿habrá dos de ellos cuyas iniciales coincidan?
2. En una biblioteca se tienen 5000 libros. Para hacer el catálogo se usa una codificación de 2 letras y 3 números.
 - a) ¿Hay suficientes códigos para todos los libros?
 - b) ¿Cuántos libros en total se pueden codificar?
3. Se desean codificar las 26 letras del alfabeto y los 10 dígitos con cadenas de longitud n de los bits 0 y 1. Calcule el menor n para el cual esto es posible.
4. ¿Cuántas personas es necesario reunir para poder garantizar que haya al menos dos de ellas que nacieron el mismo mes del año?
5. ¿Cuántas personas es necesario reunir para poder garantizar que haya al menos dos de ellas que nacieron el mismo día y mes del año?
6. Del conjunto de números naturales $\{1, 2, \dots, 200\}$ seleccionamos 101 números cualesquiera. Pruebe que entre los números seleccionados existen dos tal que uno es divisible por el otro.
7. Dado el conjunto de números naturales $\{1, 2, \dots, 2n\}$, ¿cuántos de ellos debemos seleccionar para garantizar que existan siempre dos tal que uno sea divisible por el otro?
8. Pruebe que si seleccionamos $n+1$ números del conjunto $\{1, 2, \dots, 2n\}$, entonces siempre existen dos consecutivos.
9. Pruebe que si seleccionamos $n+1$ números del conjunto $\{1, 2, \dots, 3n\}$, entonces siempre existen dos cuya diferencia es a lo más 2.
10. Pruebe que si seleccionamos $n+1$ números del conjunto $\{1, 2, \dots, kn\}$, $k \geq 2$, entonces siempre existen dos cuya diferencia es a lo más $k-1$.
11. Se tiene una caja con 100 bolas rojas, 100 bolas azules, 100 bolas verdes y 100 bolas amarillas. ¿Cuál es el menor número de bolas que necesitamos sacar de la caja para garantizar que se tengan fuera al menos 12 bolas del mismo color?
12. Sea cualquier conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ de números enteros. Pruebe que existen a_i y a_j ($i \neq j$) tales que n divide a $a_i - a_j$.

13. Se tienen números telefónicos de 7 cifras con la restricción de que la primera y la segunda cifras no pueden tomar los valores 0 y 1.
 - a) ¿Cuántos números telefónicos se pueden asignar?
 - b) Si a estos números se les agrega un código lada de 3 cifras tal que la primera cifra debe ser distinta de 0 y 1, la segunda es 0 ó 1 y para la tercera no hay restricciones, ¿cuántos números telefónicos resultan?
14. ¿Cuántas matrices binarias (esto es, las entradas son 0 ó 1) de dimensión $m \times n$ existen?
15. ¿Cuántos números naturales menores que 10^4 hay que contienen al menos un dígito 2?
16. Codificamos los números enteros distintos de 0 usando cadenas de bits de longitud n . Los primeros $n - 1$ bits representan al número y el último bit representa el signo del mismo.
 - a) ¿Cuál es el número máximo de enteros distintos que se pueden codificar de esta forma para un n dado?
 - b) ¿Qué sucede si incluimos al 0 además (el signo del 0 puede ser $+$ ó $-$)?
17. ¿Cuántas cadenas de bits hay de longitud 3, 4 ó 5?
18. Dados un alfabeto A de 20 símbolos y $*$ $\in A$. ¿Cuántas palabras hay de 5 símbolos que comienzan con $*$ o que no contienen el símbolo $*$?
19. ¿Cuántos números naturales con 5 dígitos hay tales que ninguno de sus dígitos es 0 y que contienen todos sus dígitos impares o todos sus dígitos pares?
20. ¿Cuántos números naturales menores o iguales que 6000 tienen todos sus dígitos mayores o iguales que 4?
21. Se lanzan dos dados, uno verde y uno rojo.
 - a) ¿Cuántos resultados distintos son posibles?
 - b) ¿Cuántos resultados distintos son posibles sin dobles (esto es sin resultados del tipo 1 y 1, 2 y 2, ..., 6 y 6)?
22. Se tienen 5 libros en español, 10 en francés y 8 en inglés. ¿Cuántas formas hay de seleccionar dos libros en idiomas diferentes?
23. ¿Cuántas posibles sucesiones de águilas y soles son posibles si se lanza una moneda 100 veces?
24. ¿Cuántos números naturales distintos hay de 5 cifras que contienen exactamente un dígito 3?
25. ¿Cuántas palabras de 3 letras pueden constuirse del alfabeto $\{a, b, c, d, e, f\}$ en las cuales se usa la letra e o la letra f o ambas?

26. En una tienda hay 10 tipos distintos de postales. Deseamos enviar postales a 15 amigos. ¿De cuántas formas distintas podemos hacerlo?
27. ¿Cuántas placas de automóviles pueden fabricarse con 3 letras seguidas de 3 números si no pueden repetirse las letras ni los dígitos?
28. Determine el número de números naturales con 6 dígitos tales que no se repita ningún dígito.
29. ¿Cuántos divisores positivos tienen los siguientes números?
 - a) 52920
 - b) $2^5 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 17^4$
 - c) 8225
 - d) 12^9
30. Sea n un entero positivo. Determine el número de divisores positivos de n .
31. ¿Cuántas sucesiones hay de n dígitos $0, 1, \dots, 9$ en las cuales ningún par de dígitos consecutivos son iguales?
32. ¿De cuántas formas pueden distribuirse n juguetes distintos entre k niños?
33. Escriba la lista de todas las permutaciones del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$.
34. ¿Cuántas permutaciones hay del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ que comienzan con 5?
35. ¿Cuántas permutaciones hay del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ que comienzan con 1 y terminan con n ?
36. ¿Cuántas permutaciones hay del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ que comienzan con un número impar?
37. ¿Cuántas palabras de 3 letras sin que las mismas se repitan, pueden constuirse del alfabeto $\{a, b, c, d, e, f\}$ en las cuales se usa la letra e o la letra f o ambas?
38. Sea el conjunto $A = \{0, 1, \dots, 6\}$.
 - a) Determine el número de sucesiones de longitud 3 con elementos distintos de A .
 - b) Determine el número de sucesiones de longitud 3 con elementos distintos de A si el primer elemento de la sucesión es 4.
39. ¿De cuántas formas pueden ordenarse las 52 cartas de un paquete si las cartas de un mismo color están consecutivamente (hay 4 colores: corazones, diamantes, tréboles y espadas)?
40. En la universidad, las extensiones telefónicas tienen 4 dígitos. ¿Cuántas extensiones hay sin dígitos repetidos si
 - a) el primer dígito no puede ser 0?
 - b) el primer dígito no puede ser 0 y el segundo no puede ser 1?

41. En una fiesta hay 20 mujeres y 15 hombres. ¿De cuántas formas pueden formarse 15 parejas para bailar?
42. En una carrera de 20 caballos, ¿de cuántas formas distintas pueden obtenerse los 3 primeros lugares?
43. En el hipódromo se correrán 3 carreras con 10, 8 y 6 caballos respectivamente. Gana el premio mayor quien logre predecir los 3 caballos ganadores de cada carrera en el orden en que estas se producirán. ¿Cuántas predicciones diferentes se pueden hacer?
44. ¿Cuántas sucesiones de 10 letras del alfabeto de 26 letras hay que usan 5 vocales y 5 consonantes distintas?
45. Consideremos la palabra *JÚPITER*.
 - a) ¿Cuántos ordenamientos hay de las letras de esta palabra?
 - b) ¿De cuántas formas podemos ordenar todas las letras de esta palabra si pedimos que las 3 vocales siempre estén juntas?
 - c) ¿De cuántas formas podemos ordenar todas las letras de esta palabra si pedimos que las 3 vocales siempre estén juntas y en orden alfabético?
46. Halle los valores de n en las siguientes fórmulas:
 - a) $P(n, 2) = 90$
 - b) $P(n, 3) = 3P(n, 2)$
 - c) $2P(n, 2) + 50 = P(2n, 2)$
47. Pruebe que para todos n y k números naturales, tales que $k < n + 1$, se cumple que

$$P(n + 1, k) = \frac{n + 1}{n - k + 1} P(n, k).$$
48. Se tienen n banderas de distintos países y m mástiles numerados del 1 al m ($m < n$). ¿De cuántas formas podrán izarse las banderas en los mástiles si importa el orden en el que el acto se realiza?
49. Contamos con k tipos de postales diferentes y queremos enviar postales distintas a n amigos. ¿De cuántas formas distintas podemos hacerlo?
50. En un grupo hay 15 estudiantes. El profesor cuenta con 25 problemas distintos. ¿De cuántas formas podrá el profesor repartir los problemas entre los alumnos de manera tal que todos los alumnos reciban un problema diferente?
51. En una pizzería se preparan pizzas con 9 ingredientes diferentes.
 - a) ¿Cuántas pizzas pueden prepararse con exactamente 3 ingredientes?
 - b) ¿Cuántas pizzas pueden prepararse con a lo más 3 ingredientes?

52. En la universidad se ofertan 6 cursos de computación. ¿De cuántas formas pueden elegirse dos de ellos?
53. Si sabemos que hay 100 senadores y 435 representantes, ¿cuántas delegaciones de 2 senadores y 5 representantes pueden constituirse para una visita al extranjero?
54. ¿Cuántas cadenas de bits hay de longitud 9 con 5 bits 1 y 4 bits 0?
55. Cuántas palabras no vacías pueden construirse con 3 letras A y 5 letras B ?
56. Se formará una comisión de un conjunto de 6 mujeres y 4 hombres. ¿Cuántas formas hay de constituirla si
 - a) la comisión tiene 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres?
 - b) la comisión tiene un número par de personas y hay el mismo número de hombres y mujeres?
 - c) la comisión tiene 4 personas y al menos 2 mujeres?
 - d) la comisión tiene 4 personas y el Sr. López tiene que ser miembro de ella?
 - e) en la comisión hay por lo menos 2 hombres y por lo menos el doble de mujeres que de hombres?
57. a) ¿De cuántas formas se puede seleccionar un equipo de fútbol, 11 jugadores, si contamos con 22 posibles candidatos?
 b) ¿De cuántas formas puede seleccionarse el equipo si los dos mejores jugadores tiene que estar en el equipo?
58. Se tienen 70 problemas distintos y se desea repartirlos a 40 estudiantes de un grupo de 52. ¿De cuántas formas podemos repartir los problemas para que los 40 estudiantes reciban problemas diferentes?
59. ¿Cuántos conjunto de 3 números pueden formarse del conjunto $\{1, 2, \dots, 20\}$ si dos números consecutivos no están en el mismo trío?
60. Hay 100 estudiantes en una escuela con 3 dormitorios con capacidades de 25, 35 y 40 camas respectivamente. ¿Cuántas formas hay de llenar los dormitorios?
61. A una fiesta asisten 20 mujeres y 17 hombres. ¿De cuántas formas pueden salir a bailar 15 parejas?
62. Sean k , m y n números naturales. En una reunión hay n mujeres y m hombres ($m < n$).
 - a) ¿De cuántas formas se pueden formar m parejas para bailar?
 - b) ¿De cuántas formas se pueden formar k ($k < m$) parejas para bailar?
63. Un departamento de la universidad ofrece a los estudiantes la selección de 3 opciones entre 6 cursos de matemáticas, 2 opciones entre 10 cursos de matemáticas aplicadas, 2 opciones entre 6 cursos de estadística y 1 opción entre 4 cursos de computación. ¿De cuántas formas diferentes pueden elegir los estudiantes sus 8 opciones?

64. Dados n y k números naturales tales que $k \leq n$ y el conjunto de números enteros

$$S = \{-n, \dots, -2, -1\} \cup \{1, 2, \dots, n\},$$

¿de cuántas formas podemos seleccionar k números distintos del conjunto S tales que su producto sea positivo? ¿De cuántas formas son posibles, si pedimos que el producto sea negativo?

Un paquete de 52 cartas consta de 4 colores (diamantes, corazones, tréboles y espadas: $\diamond$, $\heartsuit$, $\clubsuit$ y $\spadesuit$) y cada color tiene 13 números: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K. En una mano de póker se reparten 5 cartas de un paquete de 52 cartas. Una corrida consiste de 5 cartas consecutivas (no necesariamente de un mismo color y se permite la corrida del tipo 10, J, Q, K, A, si todas las cartas de la corrida son del mismo color, entonces se tiene una corrida imperial), un trío de 3 cartas con un mismo número, un par de 2 cartas con el mismo número?

65. ¿Cuántas manos distintas de póker se pueden dar?
66. ¿De cuántas formas se puede tener un par y tres cartas de diferente número (por ejemplo: $5\clubsuit, 5\heartsuit, 6\clubsuit, 8\diamond, Q\heartsuit$)?
67. ¿De cuántas formas se pueden tener dos pares (por ejemplo: $3\spadesuit, 3\heartsuit, K\heartsuit, K\clubsuit, 4\diamond$)?
68. ¿De cuántas formas se puede tener un trío y dos cartas de diferente número (por ejemplo: $10\diamond, 10\clubsuit, 10\heartsuit, 2\heartsuit, 4\spadesuit$)?
69. ¿De cuántas formas se puede tener una corrida no imperial (por ejemplo: $10\clubsuit, J\diamond, Q\diamond, K\heartsuit, A\spadesuit$ ó $4\heartsuit, 5\spadesuit, 6\heartsuit, 7\clubsuit, 8\clubsuit$)?
70. ¿De cuántas formas se pueden tener todas las cartas de un mismo color sin que formen una corrida (por ejemplo: $2\clubsuit, 6\clubsuit, 7\clubsuit, 8\clubsuit, A\clubsuit$)?
71. ¿De cuántas formas se puede tener un *full* (esto es, un trío y un par, por ejemplo: $J\clubsuit, J\diamond, J\heartsuit, 3\clubsuit, 3\diamond$)?
72. ¿De cuántas formas se puede tener un póker (esto es, 4 cartas con el mismo número y otra cualquiera, por ejemplo: $A\diamond, A\heartsuit, A\clubsuit, A\spadesuit, 6\heartsuit$)?
73. ¿De cuántas formas se puede tener una corrida imperial (esto es, una corrida con las 5 cartas de un mismo color, por ejemplo: $8\heartsuit, 9\heartsuit, 10\heartsuit, J\heartsuit, Q\heartsuit$)?
74. Encuentre un coeficiente binomial igual a la siguiente expresión

$$\binom{n}{k} + 3\binom{n}{k-1} + 3\binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-3}.$$

75. Pruebe la fórmula de Pascal, usando que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

76. Pruebe que

$$\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}.$$

77. Pruebe que

$$\sum_{k=0}^r \binom{n+k}{k} = \binom{n+r+1}{r}.$$

78. Definimos $\langle n \rangle_k = \binom{n+k-1}{k}$, pruebe que

$$\begin{aligned} \text{a) } \langle n \rangle_k &= \langle n \rangle_{k-1} + \langle n-1 \rangle_k. \\ \text{b) } \langle n \rangle_k &= \frac{n}{k} \langle n+1 \rangle_{k-1} = \frac{n+k-1}{k} \langle n \rangle_{k-1}. \end{aligned}$$

79. a) Pruebe que para todos los enteros no negativos u , v y n se cumple la convolución de Vandermonde:

$$\sum_{k=0}^n \binom{u}{k} \binom{v}{n-k} = \binom{u+v}{n}.$$

b) Usando esta identidad, pruebe que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

80. ¿Cuántos ordenamientos distintos hay de las letras de la palabra *banana*?

81. Liste todas las r -permutaciones de las letras de la palabra *relee*.

82. ¿Cuántas formas hay de tirar un dado 6 veces y obtener un 1, tres 5's y dos 6's?

83. ¿Cuántas formas hay de tirar una moneda 20 veces y obtener 8 águilas y 12 soles?

84. ¿Cuántos números hay entre 10^5 y 10^6 que contienen

a) solamente los dígitos 2, 5 y 8?

b) exactamente dos 1's, dos 7's y dos 8's?

85. ¿De cuántas formas podemos invitar a cenar a uno de tres amigos diferentes durante 6 noches consecutivas tal que ninguno de los amigos sea invitado más de 3 veces y que todos sean invitados al menos una vez?

86. Sea la palabra *MATEMATICAS*.

a) ¿De cuántas formas distintas podemos ordenar sus letras?

b) ¿De cuántas formas distintas podemos ordenar sus letras de manera tal que las tres letras *A* siempre estén juntas?

c) ¿Cuántos ordenamientos de las letras de la palabra dada contienen la palabra *TEMA*?

87. Sean k y n enteros positivos tales que $n = 2k$. Pruebe que $n!/2^k$ es un número entero.
88. Dados k , m y n enteros positivos tales que $n = km$. Pruebe que $n!/(m!)^k$ es un número entero.
89. Sea el multiconjunto $M = \{4 \cdot a, 1 \cdot b, 5 \cdot c, 2 \cdot d, 1 \cdot e, 2 \cdot f\}$.
- ¿En cuántas permutaciones de los elementos de M son adyacentes las letras b y e ?
 - ¿En cuántas permutaciones de los elementos de M están juntas todas las vocales?
 - ¿En cuántas permutaciones de los elementos de M están todas las consonantes en orden alfabético?
90. Determine el número de 10-permutaciones del multiconjunto $M = \{2 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 3, 3 \cdot 4\}$.
91. Determine el número de 11-permutaciones del multiconjunto $M = \{3 \cdot 0, 3 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 3\}$.
92. Determine el número de 12-permutaciones del multiconjunto $M = \{2 \cdot a, 7 \cdot b, 4 \cdot c\}$.
93. Sea el multiconjunto $M = \{4 \cdot \alpha, 4 \cdot \beta, 4 \cdot \gamma, 4 \cdot \delta\}$. ¿Cuántas sucesiones de 10 letras de M podemos construir tal que haya al menos 2 letras de cada tipo?
94. Liste todas las combinaciones del multiconjunto $M = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 2 \cdot c\}$.
95. Se tiene una caja con 20 lápices idénticos situados uno al lado del otro y se seleccionarán 6 de ellos.
- ¿De cuántas formas podemos seleccionar los 6 lápices si no podemos tomar ningún par de lápices que estén situados consecutivamente en la caja?
 - ¿De cuántas formas podemos seleccionar los 6 lápices si debe haber por lo menos dos lápices entre cada par que seleccionemos?
96. Resuelva el problema anterior, suponiendo que la caja contiene n lápices y seleccionaremos k de ellos ($k \leq n$).
97. Calcule el número de soluciones enteras de las siguientes ecuaciones sujetas a las restricciones dadas:
- $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 28$, $x_i \geq 0$.
 - $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18$, $x_i > 0$.
 - $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18$, $x_i \geq i$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$.
 - $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 30$, $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq -5$, $x_4 > 7$.
98. ¿Cuántas soluciones enteras positivas tiene la desigualdad $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 < 100$?
99. ¿De cuántas formas podemos repartir 10 naranjas indistinguibles y 1 mandarina entre 3 niños tal que cada niño reciba por lo menos una fruta?
100. Sea el multiconjunto $M = \{1 \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$. Determine el número de sus r -combinaciones.

101. ¿De cuántas formas se pueden distribuir 20 dulces y 15 paletas entre 5 niños?

102. a) ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras del multiconjunto

$$M = \{1 \cdot a, 1 \cdot e, 1 \cdot i, 1 \cdot o, 1 \cdot u, 10 \cdot b\}$$

sin vocales consecutivas?

b) Considere el conjunto S de cardinalidad $k \geq 1$ y el multiconjunto $M = \{m \cdot 1\}$ tales que $S \cap M = \emptyset$. Determine el número de formas de ordenar los símbolos de $S \cup M$ de forma tal que ni un par de elementos de S aparezcan consecutivamente.

103. ¿De cuántas formas podemos distribuir k pelotas del mismo tamaño en n cajas distintas ($k < n$) si

a) las pelotas son todas de distinto color?

b) las pelotas son todas azules?

104. Pruebe que el número de formas de distribuir m objetos idénticos en k ($m \geq k$) cajas distintas con al menos m_i objetos en la i -ésima caja ($i = 1, 2, \dots, k$) es igual a

$$\binom{m - \sum_{i=1}^k m_i + k - 1}{k - 1}.$$

105. ¿De cuántas formas podemos distribuir 15 objetos idénticos en 4 cajas distintas si el número de objetos que se ponen en la tercera caja es un múltiplo de 3?

106. ¿De cuántas formas podemos distribuir 20 bolas idénticas en 12 cajas si la primera y la segunda caja contienen por lo menos 3 bolas cada una?

107. Una caja contiene 160 lápices de 8 colores distintos (20 de cada color).

a) ¿De cuántas formas podemos sacar de la caja un juego de 12 lápices?

b) ¿De cuántas formas podemos sacar de la caja un juego de 12 lápices si además pedimos que haya uno de cada color?

c) ¿De cuántas formas podemos sacar de la caja un juego de 20 lápices con la condición de que haya al menos un par de cada color?

108. En una papelería se ofertan 6 tipos de plumas distintas.

a) ¿Cuántas docenas distintas de plumas podemos comprar?

b) ¿Cuántas docenas distintas de plumas podemos comprar si pedimos que haya plumas de todos los tipos?

109. Deseamos repartir 40 canicas entre 4 niños.

a) ¿De cuántas formas podemos repartirlas si cada niño recibe 10 canicas?

b) ¿De cuántas formas podemos repartirlas si cada niño recibe al menos una canica?

110. Una urna tiene 300 bolas numeradas, 30 con el número 1, 30 con el número 2, y 30 con el número 10.
- ¿De cuántas formas podemos sacar de la urna 25 bolas?
 - ¿De cuántas formas podemos sacar de la urna 25 bolas si pedimos que haya una bola con cada uno de los números del conjunto $\{1, 3, 7, 8, 10\}$ y al menos dos con cada uno de los números restantes?
111. Para los siguientes problemas de distribución, establezca un problema equivalente con soluciones enteras de ecuaciones y resuélvalas:
- Distribución de 30 bolas blancas en 5 cajas distintas.
 - Distribución de 18 paletas entre 6 niños tal que cada niño reciba por lo menos dos paletas.
 - Distribución de 20 gises blancos en 4 cajas distintas con el mismo número de gises en la primera y la segunda cajas.
 - Distribución de 15 objetos idénticos en 4 cajas distintas tal que la i -ésima caja contenga al menos i objetos ($i = 1, 2, 3, 4$).
112. En una elección hay 3 candidatos y 30 votantes. ¿Cuántos resultados (esto es, el número de votos para cada uno de los candidatos) distintos pueden darse?
113. Demuestre el teorema binomial por inducción matemática.
114. Encuentre el desarrollo de los siguientes productos:
- $(x + y)^5$.
 - $(a + 2b)^3$.
 - $(2u - 3v)^4$.
115. Encuentre el coeficiente de x^{11} en
- $(1 + x)^{15}$.
 - $(2 + 3x)^{13}$.
 - $(3x - 2y)^{11}$.
 - $(x - 3)^{10}$.
116. ¿Cuáles son los coeficientes de x^5y^{13} y de x^7y^{10} en la expansión del producto $(5x - 4y)^{18}$?
117. Determine el coeficiente de x^6 en $(1 + x)^5(1 + x)^3$.
118. Encuentre una fórmula para $(a + b + c)^n$.
119. Pruebe que

$$\sum_{k=1}^m \binom{n-k}{m-k+1} = \binom{n}{m} - 1, \text{ si } m \leq n.$$

Calcule las siguientes sumas:

120. $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k}$.
121. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot 3^{n-k} \binom{n}{k}$.
122. $\sum_{k=0}^n 4^k \binom{n}{k}$.
123. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \cdot 10^k$.
124. $\sum_{k=0}^n r^k \binom{n}{k}$ con r un número real.
125. $\sum_{k=1}^n (k^2 - k) \binom{n}{k}$.
126. $\sum_{k=1}^n (-1)^k k \binom{n}{k}$, $n > 1$.
127. $\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k}$.

Pruebe que:

128. $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \cdot 2^{k-1} \cdot 2^{n-k} = n \cdot 4^{n-1}$
129. $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \cdot 2^{n-k} = n \cdot 3^{n-1}$
130. Calcule la suma $\sum_{k=1}^n k^3 \binom{n}{k}$.

131. Integrando la fórmula del teorema binomial, pruebe que

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}, \quad n \geq 1.$$

132. Calcule la suma $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k}$, $n \geq 1$.
133. Encuentre los enteros no negativos a , b y c para los cuales se cumple la siguiente igualdad y luego determine la suma $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$:

$$m^3 = a \binom{m}{3} + b \binom{m}{2} + c \binom{m}{1}.$$

134. Pruebe que para todo entero no negativo n se cumple que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^k (n+x)^{n-k} = n^n.$$

135. Pruebe que para m y n enteros no negativos:

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} = \begin{cases} 0, & \text{si } m \text{ es impar} \\ (-1)^{m/2} \binom{n}{m/2}, & \text{si } m \text{ es par} \end{cases}$$

136. Pruebe que

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} = (-1)^m \binom{n-1}{m}.$$

Pruebe por inducción matemática:

137. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

138. $\sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} = \binom{n+m+1}{m}$

Calcule:

139. $\sum_{k=1}^n 12(k+1)k(k-1)$

140. $\sum_{k=0}^n (2+3k)^2$

141. $\sum_{k=1}^n k(n-k)$

142. Pruebe que $\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k+1} = 1$.

143. Pruebe que $\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\right)^2 = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k}$.

144. Pruebe que $\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\right)^m = \sum_{k=0}^{mn} \binom{mn}{k}$.

145. Expanda el producto $(x_1 + x_2 + x_3)^4$.

146. Expanda el producto $(a + b + c + 1)^3$.

147. Determine el coeficiente de los términos $x_1^3 x_2^4 x_3^2 x_5^2$, $x_1^2 x_2^2 x_3^2 x_4^2 x_5^2$, $x_1^4 x_2^2 x_4^4$, $x_1^4 x_3^2 x_4^4 x_5^4$ y $x_1^3 x_2^3 x_3^3 x_4$ en los siguientes desarrollos:

a) $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^{10}$

b) $(-x_1 + 2x_2 - x_3 - 3x_4 + 2x_5)^{10}$.

c) ¿Cuántos términos distintos aparecen en las expansiones de los productos anteriores?

148. Halle el coeficiente de $v^2 w^4 x z$ en $(3v - 2w - x + y + z)^8$.

149. Determine el coeficiente de los términos $x^3 y z^2$ y $w x^3 y z$ en $(w/2 - 2x - 2y/3 - z)^6$.

150. Desarrolle el producto $(x/2 + y - 3z)^3$.

151. Pruebe que para todos k y n números naturales, $k \geq 2$ se cumple que

$$\sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} \cdot 2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot \dots \cdot k^{n_k} = \binom{k+1}{2}^n.$$

152. Pruebe que

$$\sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} \cdot n_1 n_2 \cdot \dots \cdot n_k = \frac{n!}{(n-k)!} \cdot k^{n-k}.$$

Encuentre y pruebe una fórmula para

153. $\sum_{r+s+t=n} \binom{m}{r} \binom{p}{s} \binom{q}{t}$, donde m, n, p, q, r, s y t son enteros no negativos.
154. $\sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{m_1}{n_1} \binom{m_2}{n_2} \dots \binom{m_k}{n_k}$, donde m_i y n_i son enteros no negativos ($i = 1, 2, \dots, k$).
155. Pruebe la fórmula de Pascal para los coeficientes binomiales generalizados.
156. Pruebe que $k \binom{\alpha}{k} = \alpha \binom{\alpha-1}{k-1}$, donde α es un número real y k entero.
157. Pruebe que $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha}{\alpha-k} \binom{\alpha-1}{k}$, donde α es un número real y k entero.
158. Pruebe que $\binom{\alpha}{k} \binom{k}{m} = \binom{\alpha}{m} \binom{\alpha-m}{k-m}$, donde α es un número real y k, m y n son números enteros.

Pruebe las siguientes identidades con la aplicación sucesiva de la fórmula de Pascal:

159. $\sum_{k=0}^n \binom{\alpha-k-1}{n-k} = \binom{\alpha}{n}$.
160. $\sum_{k=0}^n \binom{\alpha+k}{k} = \binom{\alpha+n+1}{n}$.
161. Pruebe por inducción matemática que para n entero positivo se cumple que

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k, \quad |x| < 1$$

(suponemos que $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ se cumple).

162. Escriba los 4 primeros términos del desarrollo de los productos
- a) $(1+x)^{-5}$
- b) $(1-4x)^{1/2}$.

163. Pruebe que

$$\binom{-1/2}{k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k}} \binom{2k}{k}$$

y desarrolle en serie la función $1/\sqrt{1+x}$ ($|x| < 1$).

164. Desarrolle en serie la función $(1+x)^{1/3}$.
165. Pruebe que para k y n enteros positivos se cumple que

$$(-1)^n \binom{-n}{k-1} = (-1)^k \binom{-k}{n-1}.$$

13 Soluciones a problemas seleccionados

1. a) Sí, por el principio de Dirichlet. Las 3 iniciales se pueden asignar de $26^3 = 17576$ formas diferentes (cajas) y hay 100000 habitantes (objetos).
b) Las 4 iniciales se pueden asignar de $26^4 = 456976$ formas y hay 100000 habitantes. El principio de Dirichlet no permite afirmar nada.
3. Hay 2^n cadenas de bits de longitud n . El problema se reduce a encontrar n tal que $2^n \geq 36$ (26 letras del alfabeto más 10 dígitos del 0 al 9), de aquí $n = 6$.
5. 366.
6. Sea n un entero, entonces existen k y m enteros tales que $n = 2^k \cdot m$ y m es un número impar. Si $1 \leq n \leq 200$, entonces m es uno de los siguientes números impares: 1, 3, 5, ..., 199. Evidentemente hay 100 de ellos. Si seleccionamos 101 números de los 200 disponibles, por el principio de Dirichlet, existen dos n_1 y n_2 tales que $n_1 = 2^{k_1}m$ y $n_2 = 2^{k_2}m$ (con la misma m). Si $k_1 < k_2$, entonces n_2 divide a n_1 y si $k_1 > k_2$, entonces n_2 divide a n_1 .
8. El conjunto $\{1, 2, \dots, 2n\}$ puede partirse en los pares $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2n-1, 2n\}$ (hay n pares). Si seleccionamos $n+1$ números, entonces habrá necesariamente 2 consecutivos. Observe que en el peor de los casos, podemos seleccionar un elemento de cada uno de los pares, n en total, el elemento $(n+1)$ -ésimo necesariamente será la pareja de alguno de los primeros n elementos.
10. El conjunto $\{1, 2, \dots, kn\}$ puede partirse en las k -uplas
$$\begin{aligned} &\{1, 2, \dots, k\}, \\ &\{k+1, k+2, \dots, 2k\}, \dots, \\ &\{(k-1)n+1, (k-1)n+2, \dots, kn\}. \end{aligned}$$
(hay n de ellas). Se sigue el argumento anterior.
12. Sea a_i un número entero, entonces aplicando el algoritmo de la división, existen q (cociente) y r (residuo) enteros tales que $a_i = nq + r$ y donde se cumple que $0 \leq r \leq n-1$. Así, existen n residuos posibles (cajas). Si del conjunto dado seleccionamos $n+1$ enteros (objetos), por el principio de Dirichlet, existen dos a_i y a_j ($i \neq j$) tales que $a_i = nq + r$ y $a_j = nq' + r$ (con el mismo residuo). Luego $a_i - a_j = n(q - q')$ y esto significa que n divide a $a_i - a_j$.
13. a) $8^2 \cdot 10^5$ (para la primera y la segunda cifra sólo tenemos 8 posibles dígitos, del 2 al 9, para las 5 siguientes son posibles los 10 dígitos del 0 al 9, aplicamos el principio de la multiplicación).
15. Sea $S = \{1, 2, \dots, 10^4\}$ y consideremos la partición $S = S_1 \mid S_2$, donde S_1 es el subconjunto de S de aquellos números que contienen al menos un dígito 2 y S_2 es el subconjunto de S de los números que no contienen ningún dígito 2. Por el principio

de la adición, $|S| = |S_1| + |S_2|$, luego $|S_1| = |S| - |S_2|$. Evidentemente $|S| = 10^4$. Calculemos $|S_2|$. Para ello consideremos la partición $S_2 = S_2^1 \mid S_2^2 \mid S_2^3 \mid S_2^4$, donde S_2^i es el subconjunto de S_2 de los números de i cifras ($i = 1, 2, 3, 4$). Por el principio de la adición, $|S_2| = |S_2^1| + |S_2^2| + |S_2^3| + |S_2^4|$. Observe que $|S_2^1| = 8$ (sólo son posibles el 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), $|S_2^2| = 8 \cdot 9 = 72$ (para la primera cifra son posibles todos los dígitos excepto el 0 y el 2, para la segunda todos los dígitos son posibles excepto el 2), $|S_2^3| = 8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$ (para la primera cifra son posibles todos los dígitos excepto el 0 y el 2, para la segunda y la tercera todos los dígitos son posibles excepto el 2) y $|S_2^4| = 8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 5832$ (para la primera cifra son posibles todos los dígitos excepto el 0 y el 2, para la segunda, la tercera y la cuarta todos los dígitos son posibles excepto el 2). Luego $|S_2| = 6560$. Finalmente $|S_1| = 10000 - 6560 = 3440$.

18. Sean S_1 el conjunto de palabras de 5 símbolos tomadas del alfabeto A que comienzan con $*$ y S_2 el conjunto de aquellas palabras de 5 símbolos tomadas del alfabeto A que no contienen al símbolo $*$. Observe que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Así, la solución del problema es igual a $|S_1| + |S_2|$. Como $|S_1| = 20^4$ (las palabras que comienzan con $*$ tienen este lugar fijo y los otros cuatro lugares pueden ser ocupados por cualquiera de los 20 símbolos de A , porque no hay ninguna otra restricción para los símbolos de estas palabras) y $|S_2| = 19^5$ (en este caso los cinco lugares pueden ser ocupados por todos los símbolos de A excepto el $*$). Luego, el número de palabras con las propiedades pedidas es $20^4 + 19^5$.
20. Sean $S = \{1, 2, \dots, 6000\}$ y S' el conjunto de todos los naturales que tienen todos sus dígitos mayores o iguales que 4. Consideremos la partición $S' = S_1 \mid S_2 \mid S_3 \mid S_4$, donde S_i es el subconjunto de S' de los números de i cifras ($i = 1, 2, 3$) y S_4 es el subconjunto de S' de los números del 1000 al 6000. Por el principio de la adición, $|S'| = |S_1| + |S_2| + |S_3| + |S_4|$. Como $|S_1| = 5$ (son posibles solamente los dígitos 5, 6, 7, 8, 9), $|S_2| = 5^2$ (para los dos lugares hay 5 dígitos posibles), $|S_3| = 5^3$ (para los tres lugares hay 5 dígitos posibles) y $|S_4| = 1 \cdot 5^3$ (para el primer lugar solamente es posible el 5 y para los otros 3 lugares hay 5 dígitos posibles). Luego, $|S'| = 5 + 25 + 125 + 125 = 280$.
22. $5 \cdot 10 + 5 \cdot 8 + 8 \cdot 10 = 170$.
24. Hay 90000 números naturales de 5 cifras (del 10000 al 99999). Sea S el conjunto de naturales de 5 cifras con exactamente un dígito 3. Consideremos la partición $S = S_1 \mid S_2 \mid S_3 \mid S_4 \mid S_5$, donde S_i es el subconjunto de S de aquellos números que tienen al dígito 3 en la i -ésima posición ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), entonces $|S| = |S_1| + |S_2| + |S_3| + |S_4| + |S_5|$ por el principio de la adición. Además (usando los mismos argumentos que en los problemas anteriores), $|S_1| = 9^4$, $|S_i| = 8 \cdot 9^3$, $i = 2, 3, 4, 5$ y $|S| = 9^4 + 4 \cdot 8 \cdot 9^3 = 29889$.
25. Sea S el conjunto de las palabras de 3 letras que pueden construirse del alfabeto $\{a, b, c, d, e, f\}$. Evidentemente $|S| = 6^3$. Sea $S = S_1 \mid S_2$ la partición tal que S_1 es el subconjunto de palabras de S que contienen la e o la f (observe que este subconjunto también contiene las palabras con e y con f) y S_2 es el subconjunto de palabras de S que no contienen la e ni la f . Entonces $|S| = |S_1| + |S_2|$, de donde $|S_1| = |S| - |S_2|$. Como $|S_2| = 4^3$, así $|S_1| = 6^3 - 4^3 = 152$.

28. $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ (para la primera cifra son posibles los dígitos del 1 al 9, para la segunda son posibles todos los dígitos excepto el primero que ya usamos, para la tercera son posibles todos aquellos dígitos que no usamos en la primera y en la segunda posición y así sucesivamente).
29. a) Por el teorema fundamental de la aritmética, de la descomposición única de cualquier número entero en factores primos, $52920 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$ y sus divisores positivos son del tipo $2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot 5^{n_3} \cdot 7^{n_4}$, donde $0 \leq n_1 \leq 3$, $0 \leq n_2 \leq 3$, $0 \leq n_3 \leq 1$ y $0 \leq n_4 \leq 2$. Luego hay 4 posibilidades para n_1 y n_2 , 2 posibilidades para n_3 y 3 posibilidades para n_4 . Por el principio de la multiplicación, 52920 tiene $4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 = 96$ divisores positivos.
30. Generalizamos el problema anterior para cualquier número entero positivo n . Como consecuencia del teorema fundamental de la aritmética, $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$, donde p_i es un número primo, n_i es un número natural para $i = 1, 2, \dots, k$ y $p_i \neq p_j$ ($i \neq j$). Sus divisores positivos son de la forma $p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$, donde $0 \leq m_i \leq n_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, k$. Así para cada m_i hay $n_i + 1$ posibles valores, $i = 1, 2, \dots, k$. Por el principio de la multiplicación, el número de divisores positivos de n es igual a $(n_1 + 1)(n_2 + 1) \cdots (n_k + 1)$.
32. k^n .
34. $4! = 24$.
36. $2 \cdot 3! = 12$.
38. a) $P(7, 3) = \frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.
b) $P(6, 3) = \frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
40. a) $9P(9, 3) = 9 \frac{9!}{3!} = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5832$.
b) $P(9, 4) = \frac{9!}{5!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$.
42. $P(20, 3) = \frac{20!}{17!} = 20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$.
43. En la primera carrera con 10 caballos, los 3 caballos ganadores pueden seleccionarse de $P(10, 3) = \frac{10!}{7!}$ formas, en la segunda carrera con 8 caballos, los 3 ganadores pueden elegirse de $P(8, 3) = \frac{8!}{5!}$ formas y en la tercera carrera con 6 caballos, los 3 caballos ganadores pueden seleccionarse de $P(6, 3) = \frac{6!}{3!}$ formas. Por el principio de la multiplicación, el número de predicciones diferentes que pueden hacerse es igual a $P(10, 3) \cdot P(8, 3) \cdot P(6, 3)$.
47. Si $k < n + 1$, entonces
- $$P(n + 1, k) = \frac{(n + 1)!}{(n + 1 - k)!} = \frac{n + 1}{n - k + 1} \cdot \frac{n!}{(n - k)!} = \frac{n + 1}{n - k + 1} P(n, k).$$
49. $P(k, n) = \frac{k!}{(k - n)!}$.

51. a) $\binom{9}{3} = 84$.
- b) $\binom{9}{1} + \binom{9}{2} + \binom{9}{3} = 9 + 36 + 84 = 129$ (las pizzas pueden prepararse con 1, 2 ó 3 ingredientes, se aplica el principio de la adición).
53. Los 2 senadores pueden seleccionarse de $\binom{100}{2}$ formas y los 5 representantes de $\binom{435}{5}$ formas, por el principio de la multiplicación, las delegaciones pueden constituirse de $\binom{100}{2} \binom{435}{5}$ formas.
56. a) $\binom{6}{3} \binom{4}{2} = 120$
- b) $\binom{6}{1} \binom{4}{1} + \binom{6}{2} \binom{4}{2} + \binom{6}{3} \binom{4}{3} + \binom{6}{4} \binom{4}{4} = 24 + 90 + 80 + 15 = 209$ (el problema se subdivide en 4 casos, una comisión con 1 mujer y 1 hombre, una comisión con 2 mujeres y 2 hombres, una con 3 y 3 y finalmente, una con 4 y 4 y aplicamos el principio de la adición).
- c) $\binom{6}{2} \binom{4}{2} + \binom{6}{3} \binom{4}{1} + \binom{6}{4} \binom{4}{0} = 90 + 80 + 15 = 185$ (observe que la comisión de 4 personas con las condiciones pedidas puede formarse con 2 mujeres y 2 hombres, 3 mujeres y 1 hombre o 4 mujeres y ningún hombre, se aplica el principio de la adición).
- d) Si la comisión tiene 4 personas y el Sr. López tiene que estar, entonces el problema se reduce a seleccionar 3 personas de las 9 personas restantes sin contar al Sr. López, esto es, hay $\binom{9}{3} = 84$ formas de constituir la comisión.
- e) $\binom{4}{2} \binom{6}{4} + \binom{4}{2} \binom{6}{5} + \binom{4}{2} \binom{6}{6} + \binom{4}{3} \binom{6}{6} = 136$.
58. $\binom{70}{40} \binom{52}{40} \cdot 40!$ (de los 70 problemas hay $\binom{70}{40}$ formas de seleccionar 40 de ellos, de la misma manera de los 52 estudiantes hay $\binom{52}{40}$ formas de seleccionar 40 de ellos y finalmente los 40 problemas se pueden repartir a los 40 estudiantes de $40!$ formas distintas, se aplica el principio de la multiplicación).
59. El conjunto S de todos los tríos $\{a, b, c\}$ de números del conjunto $\{1, 2, \dots, 20\}$ tiene cardinalidad $\binom{20}{3}$. Sin perder generalidad, podemos suponer que $a < b < c$. Consideremos la partición $S = S_1 \mid S_2 \mid S_3$, donde S_1 es el subconjunto de aquellos tríos $\{a, b, c\}$ tales que no hay ningún par de elementos consecutivos, S_2 es el subconjunto de tríos tal que a y b son consecutivos y S_3 es el subconjunto de tríos tales que a y b no son consecutivos. Observe que S_2 contiene aquellos tríos en los cuales los 3 elementos son consecutivos, es decir los tríos de la forma $\{a, a+1, a+2\}$. Por el principio de la adición, $|S| = |S_1| + |S_2| + |S_3|$, de donde $|S_1| = |S| - |S_2| - |S_3|$. Observe que hay 18 tríos del tipo $\{1, 2, c\}$, donde $c = 3, 4, \dots, 20$, hay 17 tríos del tipo $\{2, 3, c\}$, donde $c = 4, 5, \dots, 20$, ..., hay un trío de la forma $\{18, 19, 20\}$, así $|S_2| = 1 + 2 + \dots + 18 = \binom{19}{2}$. De igual manera, hay 17 tríos de la forma $\{1, b, b+1\}$, donde $b = 3, 4, \dots, 19$, hay 16 tríos de la forma $\{2, b, b+1\}$, donde $b = 4, 5, \dots, 19$, ..., hay un trío de la forma $\{17, 19, 20\}$, así $|S_3| = 1 + 2 + \dots + 17 = \binom{18}{2}$. Luego $|S_1| = \binom{20}{3} - \binom{19}{2} - \binom{18}{2}$.
61. $\binom{20}{15} \binom{17}{15} 15!$ (véase el problema 58).
63. $\binom{6}{3} \binom{10}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{1}$.

64. Si queremos que el producto sea positivo:

Caso (i): Sea $k = 2m$ un número par, entonces la solución es

$$\binom{n}{0}\binom{n}{2m} + \binom{n}{2}\binom{n}{2m-2} + \binom{n}{4}\binom{n}{2m-4} + \cdots + \binom{n}{2m}\binom{n}{0},$$

donde el primer coeficiente binomial de cada sumando nos da el número de selecciones del conjunto de números negativos y el segundo, el número de selecciones del conjunto de los positivos. Observe que si queremos el producto positivo de los k números, entonces seleccionamos un número par de números negativos siempre, o seleccionamos los k números positivos o los k números negativos (k es par).

Caso (ii): Sea $k = 2m + 1$ un número impar, entonces la solución es

$$\binom{n}{0}\binom{n}{2m+1} + \binom{n}{2}\binom{n}{2m-1} + \binom{n}{3}\binom{n}{2m-4} + \cdots + \binom{n}{2m}\binom{n}{1},$$

donde el primer coeficiente binomial de cada sumando nos da el número de selecciones del conjunto de números negativos y el segundo, el número de selecciones del conjunto de los positivos. Observe que como k es impar, entonces a lo más podemos seleccionar $k - 1 = 2m$ números negativos.

Similarmente, si queremos que el producto sea negativo, entonces

Caso (i): Si $k = 2m$ es un número par, la solución es

$$\binom{n}{1}\binom{n}{2m-1} + \binom{n}{3}\binom{n}{2m-3} + \binom{n}{5}\binom{n}{2m-5} + \cdots + \binom{n}{2m-1}\binom{n}{1}.$$

Caso (ii): Si $k = 2m + 1$ es un número impar, entonces la solución es

$$\binom{n}{1}\binom{n}{2m} + \binom{n}{3}\binom{n}{2m-2} + \binom{n}{5}\binom{n}{2m-4} + \cdots + \binom{n}{2m+1}\binom{n}{0}.$$

66. En primer lugar, podemos seleccionar el número del par de 13 formas (del As a la K, cualquiera de ellos). Como hay 4 cartas con el mismo número, podemos seleccionar 2 de ellas de $\binom{4}{2} = 6$ formas distintas. Los diferentes números de las otras 3 cartas pueden seleccionarse de $\binom{12}{3} = 220$ formas (quedan 12 números no usados en el par) y además hay 4 colores distintos para las 3 cartas, esto es, hay $4^3 = 64$ formas de seleccionar el color de las cartas restantes (los colores de las cartas pueden repetirse). Por el principio de la multiplicación, una mano con un par y 3 cartas de distintos números puede darse de $13 \cdot 6 \cdot 220 \cdot 64 = 1098240$ formas.

68. El número del trío se puede elegir de 13 formas distintas y hay $\binom{4}{3} = 4$ posibilidades de seleccionar 3 cartas de un mismo número. Los números de las restantes 2 cartas pueden elegirse de $\binom{12}{2} = 66$ formas y hay $4^2 = 16$ formas de seleccionar cada una de las cartas con estos números (observe que los colores pueden repetirse). Por el principio de la multiplicación, se tienen $13 \cdot 4 \cdot 66 \cdot 16 = 54912$ manos con un trío y dos cartas de distinto número.

70. Se tienen $\binom{13}{5} = 1287$ formas de seleccionar 5 cartas de un mismo color. Observe que de las 1287 selecciones posibles existen 10 posibilidades de tener una corrida (véase la tabla del problema anterior). Así hay $1287 - 10 = 1277$ manos con cartas de cada color. Como hay 4 colores, en total se tienen $1277 \cdot 4 = 5108$ manos con cartas de un mismo color.
72. Para un póker necesitamos 4 cartas de un mismo número que se pueden elegir de 13 formas (note que hay 4 cartas con un mismo número, una de cada uno de los colores). La carta restante puede ser cualquiera de las 48 que quedan (el paquete tiene 52 cartas). Así por el principio de la multiplicación, se pueden dar $13 \cdot 48 = 624$ manos con un póker.
74. Aplicando la fórmula de Pascal repetidamente:

$$\begin{aligned}
& \binom{n}{k} + 3\binom{n}{k-1} + 3\binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-3} \\
= & \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} + 2\binom{n}{k-1} + 3\binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-3} \\
= & \binom{n+1}{k} + \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k-2} + 2\binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-3} \\
= & \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{k-1} + \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-2} + \binom{n}{k-3} \\
= & \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{k-1} + \binom{n+1}{k-1} + \binom{n+1}{k-2} \\
= & \binom{n+2}{k} + \binom{n+2}{k-1} = \binom{n+3}{k}.
\end{aligned}$$

76. Observe que

$$\begin{aligned}
\binom{n}{m} \binom{m}{k} &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{(m-k)!(n-m)!} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}.
\end{aligned}$$

78. Sea $\langle n \rangle_k = \binom{n+k-1}{k}$.

a) Aplicando la definición dada y la fórmula de Pascal:

$$\begin{aligned}
\left\langle \begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle + \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle &= \binom{n+(k-1)-1}{k-1} + \binom{(n-1)+k-1}{k} \\
&= \binom{n+k-2}{k-1} + \binom{n+k-2}{k} \\
&= \binom{n+k-1}{k} = \left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle.
\end{aligned}$$

b) Aplicando la definición dada y las propiedades de los factoriales:

$$\begin{aligned}
\left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle &= \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = \frac{n}{k} \cdot \frac{(n+k-1)!}{(k-1)!(n-1)! \cdot n} \\
&= \frac{n}{k} \cdot \frac{((n+1)+k-2)!}{(k-1)!n!} = \frac{n}{k} \cdot \frac{((n+1)+(k-1)-1)!}{(k-1)!n!} \\
&= \frac{n}{k} \left\langle \begin{matrix} n+1 \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle &= \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = \frac{n+k-1}{k} \cdot \frac{(n+k-2)!}{(k-1)!n!} \\
&= \frac{n+k-1}{k} \cdot \frac{(n+(k-1)-1)!}{(k-1)!n!} \\
&= \frac{n+k-1}{k} \left\langle \begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle.
\end{aligned}$$

79. a) Sea S un conjunto finito con $u+v$ elementos, tal que $n \leq u+v$. Consideremos la partición $S = A \mid B$ con las siguientes propiedades:

- (i) $|A| = u$ y $|B| = v$ y
- (ii) todas las n -combinaciones de S contienen exactamente k ($0 \leq k \leq n$) elementos en A y los restantes $n-k$ elementos en B .

Denotemos por C_n^S al conjunto de todas las n -combinaciones de S , evidentemente $|C_n^S| = \binom{u+v}{n}$. Sea la siguiente partición de este conjunto en $n+1$ partes:

$$C_n^S = C_0 \mid C_1 \mid \cdots \mid C_n,$$

donde C_k es el subconjunto de las n -combinaciones de S que contienen exactamente k elementos en el subconjunto A y los restantes $n-k$ elementos en el subconjunto B , $k = 0, 1, \dots, n$. Cada n -combinación de C_k se obtiene seleccionando k elementos del subconjunto A (que se puede hacer de $\binom{u}{k}$ formas) y $n-k$ elementos del subconjunto B (que igualmente se puede hacer de $\binom{v}{n-k}$ formas). aplicando el principio de la multiplicación, obtenemos que

$$|C_k| = \binom{u}{k} \binom{v}{n-k}.$$

Finalmente, podemos aplicar el principio de la adición para concluir que

$$\binom{u+v}{n} = |C_n^S| = \sum_{k=0}^n |C_k| = \sum_{k=0}^n \binom{u}{k} \binom{v}{n-k}.$$

b) En la fórmula de a), sea $u = v = n$ y usemos que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

82. Sea $M = \{1 \cdot 1, 3 \cdot 5, 2 \cdot 6\}$, entonces $|M| = 6$ y hay $\frac{6!}{1! \cdot 3! \cdot 2!} = 60$ formas de tirar el dado.

84. a) Los números que tienen solamente los dígitos 2, 5 y 8 entre 10^5 y 10^6 son de 6 cifras y para cada cifra hay 3 valores posibles, por el principio de la multiplicación, hay 3^6 números con las propiedades requeridas.

b) $\frac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 90$.

85. Observe que durante las 6 cenas, los 3 amigos pueden ser invitados 1, 2 ó 3 veces. Si todos asisten a cenar exactamente 2 veces, entonces tenemos $\binom{6}{2 \ 2 \ 2} = 90$ formas de invitarlos. Además, podemos invitar 1, 2 ó 3 veces a cada amigo en todos los órdenes posibles, así el número de formas en que asistirán a cenar con esta sucesión fija de veces será

$$\binom{6}{1 \ 2 \ 3} + \binom{6}{1 \ 3 \ 2} + \binom{6}{2 \ 1 \ 3} + \binom{6}{2 \ 3 \ 1} + \binom{6}{3 \ 1 \ 2} + \binom{6}{3 \ 2 \ 1}.$$

Como

$$\binom{6}{1 \ 2 \ 3} = \binom{6}{1 \ 3 \ 2} = \binom{6}{2 \ 1 \ 3} = \binom{6}{2 \ 3 \ 1} = \binom{6}{3 \ 1 \ 2} = \binom{6}{3 \ 2 \ 1} = 60,$$

entonces la solución al problema es

$$\binom{6}{2 \ 2 \ 2} + 6 \cdot \binom{6}{1 \ 2 \ 3} = 90 + 6 \cdot 60 = 450.$$

87. Como $n = 2k = \underbrace{2 + 2 + \cdots + 2}_k$, entonces el coeficiente multinomial

$$\binom{n}{2 \ 2 \ \cdots \ 2} = \frac{n!}{2! \cdot 2! \cdot \cdots \cdot 2!} = \frac{n!}{2^k}$$

está definido (es el número de n -permutaciones de un multiconjunto con k tipos, todos con número de repetición 2) y es un número entero.

89. a) Definimos el multiconjunto $M' = \{4 \cdot a, 1 \cdot (be), 5 \cdot c, 2 \cdot d, 2 \cdot f\}$, donde $|M'| = 14$ y así las letras b y e estarán juntas. Además necesitamos considerar también el ordenamiento eb . Luego el número de permutaciones de M con las letras b y e adyacentes es igual a

$$2 \cdot \frac{14!}{4! \cdot 1! \cdot 5! \cdot 2! \cdot 2!}.$$

b) Usando un argumento similar al anterior, definimos el multiconjunto

$$M' = \{1 \cdot (aaaae), 1 \cdot b, 5 \cdot c, 2 \cdot d, 2 \cdot f\},$$

donde $|M'| = 11$ y tenemos que considerar las 5 permutaciones del tipo $aaaae$. Así, el número de permutaciones de M con todas las vocales juntas es igual a

$$5 \cdot \frac{11!}{1! \cdot 1! \cdot 5! \cdot 2! \cdot 2!}.$$

c) Similarmente, sea $M' = \{4 \cdot a, 1 \cdot (bcdf), 1 \cdot e\}$, donde $|M'| = 6$. En este caso no es necesario considerar las permutaciones del tipo $bcdf$, porque es requisito que las consonantes estén en este orden dado. Así el número de permutaciones pedidas es igual a

$$\frac{6!}{4! \cdot 1! \cdot 1!} = 30.$$

93. Observe que $10 = 4 + 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 2 + 2$ y cualquier otra descomposición de 10 en 4 sumandos contiene valores menores que 2. Así en la sucesión de 10 letras, los elementos se pueden repetir con los patrones 4, 2, 2, 2 y 3, 3, 2, 2. Luego el conjunto S de todas las sucesiones de 10 letras se puede particionar en dos subconjuntos, S_1 , el de las sucesiones en las cuales las letras se repiten según el patrón 4, 2, 2, 2 y S_2 , el de las sucesiones cuyas letras se repiten según el patrón 3, 3, 2, 2. Para S_1 , hay $\binom{4}{1} = 4$ formas de elegir la letra que se repite 4 veces y para S_2 , hay $\binom{4}{2} = 6$ formas de elegir las dos letras que repiten 3 veces. Una vez seleccionadas estas letras, es necesario ordenar de todas las formas posibles las sucesiones. Entonces, aplicando el principio de la multiplicación y de la adición, el número de sucesiones buscadas es igual a

$$\begin{aligned} & \binom{4}{1} \frac{10!}{4! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!} + \binom{4}{2} \frac{10!}{3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2!} \\ &= 4 \cdot 18900 + 6 \cdot 25200 = 226800. \end{aligned}$$

95. a) Recorramos los lápices de la caja de izquierda a derecha. Para seleccionar el primero de ellos, podemos obviar los x_1 primeros lápices ($x_1 = 0$ si seleccionamos el primer lápiz de la izquierda). Para la segunda selección, podemos obviar los x_2 lápices que siguen al primer lápiz que ya seleccionamos ($x_2 \geq 1$, porque no se admite que seleccionemos lápices consecutivos). Para las siguientes selecciones, podemos obviar los x_i lápices que siguen al $(i-1)$ -ésimo lápiz seleccionado, $i = 3, 4, 5, 6$ ($x_i \geq 1$ por el mismo argumento anterior). Finalmente x_7 es el número de lápices que quedan después de seleccionar el sexto lápiz ($x_7 = 0$ si elegimos el último lápiz de la caja, el que está situado más a la derecha). Observe que si seleccionamos 6 lápices de los 20, entonces nos quedan 14 lápices para obviar en cada paso de la selección. Entonces, el problema es equivalente a resolver la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 14,$$

donde $x_1, x_7 \geq 0$ y $x_i \geq 1$ para $i = 2, 3, 4, 5, 6$. Para resolverla, sean $y_1 = x_1$, $y_7 = x_7$ y $y_i = x_i - 1$ para $i = 2, 3, 4, 5, 6$. Sustituyendo en la ecuación anterior, se tiene que

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 9,$$

donde $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 7$. Así el número de soluciones es igual a

$$\binom{9+7-1}{9} = \binom{15}{9} = 5005.$$

b) Usando un argumento similar al anterior, el problema es equivalente a resolver la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 14,$$

donde $x_1, x_7 \geq 0$ y $x_i \geq 2$ para $i = 2, 3, 4, 5, 6$. Para resolverla, sean $y_1 = x_1$, $y_7 = x_7$ y $y_i = x_i - 2$ para $i = 2, 3, 4, 5, 6$. Sustituyendo en la ecuación anterior, se tiene que

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 4,$$

donde $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 7$. Así el número de soluciones es igual a

$$\binom{4+7-1}{4} = \binom{10}{4} = 210.$$

96. a) Si pensamos que en lugar de 20 lápices tenemos n y que en vez de seleccionar 6, seleccionamos k de ellos, entonces la generalización del argumento del inciso a) del problema anterior, implica que el problema es equivalente a resolver la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k + x_{k+1} = n - k,$$

donde $x_1, x_{k+1} \geq 0$ y $x_i \geq 1$ para $i = 2, 3, \dots, k$. Para resolverla, sean $y_1 = x_1$, $y_{k+1} = x_{k+1}$ y $y_i = x_i - 1$ para $i = 2, 3, \dots, k$. Sustituyendo en la ecuación, se obtiene que

$$y_1 + y_2 + \dots + y_k + y_{k+1} = n - 2k + 1,$$

donde $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, k+1$. Luego el número de soluciones es igual a

$$\binom{n-2k+1+(k+1)-1}{n-2k+1} = \binom{n-k+1}{n-2k+1} = \binom{n-k+1}{k}.$$

98. La desigualdad dada es equivalente a

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 99$$

y sus soluciones enteras positivas son aquellas, tales que $x_i \geq 1$. Sea $y_i = x_i - 1 \Leftrightarrow x_i = y_i + 1$, $i = 1, 2, 3, 4$. Sustituyendo en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 95,$$

donde $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, 3, 4$. A su vez, las soluciones enteras no negativas que satisfacen esta desigualdad son las soluciones enteras no negativas de las ecuaciones

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = k,$$

para $k = 0, 1, \dots, 95$. Para un k fijo, el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación es igual a $\binom{k+4-1}{k}$ y así el número de soluciones de la desigualdad del problema es igual a

$$\sum_{k=0}^{95} \binom{k+3}{k} = \sum_{k=0}^{95} \binom{k+3}{3} = \binom{99}{4}.$$

100. Sea el multiconjunto $M = \{1 \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$. El número de r -combinaciones de M es igual al número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r,$$

donde $x_1 = 0$ ó 1 y $x_i \geq 0$ para $i = 2, 3, \dots, k$. Si $x_1 = 0$, entonces el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_2 + x_3 + \dots + x_k = r,$$

donde $x_i \geq 0$ para $i = 2, 3, \dots, k$, es igual a $\binom{r+(k-1)-1}{r-1} = \binom{r+k-2}{r-1}$. Si $x_1 = 1$, entonces el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_2 + x_3 + \dots + x_k = r - 1,$$

donde $x_i \geq 0$ para $i = 2, 3, \dots, k$, es igual a $\binom{(r-1)+(k-1)-1}{r-1} = \binom{r+k-3}{r-1}$. Así, por el principio de la adición, el número de r -combinaciones de M es igual a

$$\binom{r+k-2}{r} + \binom{r+k-3}{r-1}.$$

102. a) Las 5 vocales pueden ordenarse de $5! = 120$ formas distintas. Las 10 letras b se colocarán en los 6 espacios antes, entre y después de las vocales como se muestra en el esquema:

$$\square_1 \text{vocal} \square_2 \text{vocal} \square_3 \text{vocal} \square_4 \text{vocal} \square_5 \text{vocal} \square_6.$$

Además se tiene la restricción de que es necesario colocar al menos una letra b entre dos vocales para que no haya dos consecutivas. Luego, colocamos una letra b en cada espacio $(2, 3, 4, 5)$ entre las vocales y entonces el número de formas de distribuir las restantes 6 letras b en los 6 espacios es igual a $\binom{6+6-1}{6} = \binom{11}{6}$. Finalmente, aplicamos el principio de la multiplicación y el número buscado es igual a

$$5! \cdot \binom{11}{6} = 120 \cdot 462 = 55440.$$

104. El problema es equivalente a encontrar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = m,$$

donde $x_i \geq m_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, k$. Sea $y_i = x_i - m_i$, esto es $x_i = y_i + m_i$. Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos que

$$y_1 + y_2 + \dots + y_k = m - \sum_{i=1}^k m_i,$$

donde $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, k$, cuyo número de soluciones enteras no negativas es igual a

$$\binom{m - \sum_{i=1}^k m_i + k - 1}{m - \sum_{i=1}^k m_i} = \binom{m - \sum_{i=1}^k m_i + k - 1}{k - 1}.$$

105. El problema es equivalente a encontrar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15,$$

donde $x_1, x_2, x_4 \geq 0$ y $x_3 = 3l$, $l = 0, 1, 2, 3, 4$ ó 5 . Entonces

$$x_1 + x_2 + x_4 = 15 - 3l,$$

donde $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, 3, 4$ y $l = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. El número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación con l fija es igual a

$$\binom{15 - 3l + 3 - 1}{15 - 3l} = \binom{17 - 3l}{2}.$$

Luego, la solución es

$$\sum_{k=0}^5 \binom{17 - 3l}{2} = \binom{17}{2} + \binom{14}{2} + \binom{11}{2} + \binom{8}{2} + \binom{5}{2} + 1 = 321.$$

108. a) $x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 12$, $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 6$, cuyo número de soluciones enteras no negativas es igual a $\binom{12+6-1}{12} = \binom{17}{5} = 6188$.

b) $x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 12$, $x_i \geq 1$, $i = 1, 2, \dots, 6$, esta ecuación es equivalente a la ecuación $y_1 + y_2 + \dots + y_6 = 6$, $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 6$, si hacemos la sustitución $y_i = x_i - 1$, $i = 1, 2, \dots, 6$ y su número de soluciones enteras no negativas es igual a $\binom{6+6-1}{6} = \binom{11}{5} = 462$.

110. a) En este caso, consideremos el multiconjunto

$$M = \{30 \cdot 1, 30 \cdot 2, \dots, 30 \cdot 10\}$$

y el problema se reduce a calcular el número de 25-combinaciones de M que es equivalente a encontrar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 25$, $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 10$, así $\binom{25+10-1}{25} = \binom{34}{9}$ es la solución.

b) $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 25$, $x_i \geq 1$, $i = 1, 3, 7, 8, 10$, $x_j \geq 2$, $j = 2, 4, 5, 6, 9$, esta ecuación es equivalente a la ecuación $y_1 + y_2 + \dots + y_{10} = 10$, $y_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, 6$, si hacemos la sustitución $y_i = x_i - 1$, $i = 1, 3, 7, 8, 10$, e $y_j = x_j - 2$, $j = 2, 4, 5, 6, 9$ y su número de soluciones enteras no negativas es igual a $\binom{10+10-1}{10} = \binom{19}{10}$.

112. $x_1 + x_2 + x_3 = 30$, $x_i \geq 0$, $i = 1, 2, 3$, $\binom{30+3-1}{30} = \binom{32}{2} = 496$.

114. Usando el teorema binomial,

a)

$$\begin{aligned} (x + y)^5 &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} x^{5-k} y^k = \binom{5}{0} x^5 + \binom{5}{1} x^4 y + \binom{5}{2} x^3 y^2 + \binom{5}{3} x^2 y^3 + \binom{5}{4} x y^4 + \binom{5}{5} y^5 \\ &= x^5 + 5x^4 y + 10x^3 y^2 + 10x^2 y^3 + 5x y^4 + y^5. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(a+2b)^3 &= \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} a^{3-k} (2b)^k = \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 (2b) + \binom{3}{2} a (2b)^2 + \binom{3}{3} (2b)^3 \\ &= a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + 8b^3.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}(2u-3v)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (2u)^{4-k} (-3v)^k = \binom{4}{0} (2u)^4 + \binom{4}{1} (2u)^3 (-3v) \\ &\quad + \binom{4}{2} (2u)^2 (-3v)^2 + \binom{4}{3} (2u) (-3v)^3 + \binom{4}{4} (-3v)^4 \\ &= 16u^4 - 96u^3v + 216u^2v^2 - 216uv^3 + 81v^4.\end{aligned}$$

116. El coeficiente de x^5y^{13} es igual a $\binom{18}{13} \cdot 5^5(-4)^{13}$, el de x^7y^{10} es igual a 0.

118. Note que

$$\begin{aligned}(a+b+c)^n &= [a+(b+c)]^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} (b+c)^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} b^{k-l} c^l \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^k \binom{n}{k} \binom{k}{l} a^{n-k} b^{k-l} c^l.\end{aligned}$$

Como

$$\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{k!}{(k-l)!l!} = \frac{n!}{(n-k)!(k-l)!l!} = \binom{n}{n-k \quad k-l \quad l},$$

sean $n_1 = n - k$, $n_2 = k - l$ y $n_3 = l$ (observe que $n - k + k - l + l = n$), así

$$(a+b+c)^n = \sum_{n_1+n_2+n_3=n} \binom{n}{n_1 \quad n_2 \quad n_3} a^{n_1} b^{n_2} c^{n_3},$$

donde la suma corre por todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

120. $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = (1+2)^n = 3^n$.

124. $\sum_{k=0}^n r^k \binom{n}{k} = (1+r)^n$.

125. Aplicamos las fórmulas obtenidas en la sección 9:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (k^2 - k) \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} - \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \\ &= n(n+1) \cdot 2^{n-2} - n \cdot 2^{n-1} \\ &= (n^2 - n) \cdot 2^{n-2}.\end{aligned}$$

127. Aplicamos las fórmulas obtenidas en la sección 9:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\ &= n \cdot 2^{n-1} + 2^n \\ &= (n+2) \cdot 2^{n-1}.\end{aligned}$$

129.

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \cdot 2^{n-k} = 2^n \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k,$$

como

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k,$$

entonces

$$2^n \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2^n \cdot \frac{n}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^n \cdot \frac{n}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} = n \cdot 3^{n-1}.$$

131. Integramos ambos miembros de la igualdad

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

respecto a la variable x :

$$\int (1+x)^n dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \int x^k dx,$$

así

$$\frac{(1+x)^{n+1} + C}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^{k+1}}{k+1}, \quad (\Delta)$$

donde C es una constante. Sea $x = 1$, entonces

$$\frac{2^{n+1} + C}{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Observe que si $n = 1$, entonces $\frac{4+C}{2} = 1 + \frac{1}{2}$, de donde se tiene que $C = -1$. Así

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

133. Observe que

$$\begin{aligned}
 m^3 &= a \binom{m}{3} + b \binom{m}{2} + c \binom{m}{1} \\
 &= a \frac{m(m-1)(m-2)}{6} + b \frac{m(m-1)}{2} + cm \\
 &= \frac{a}{6}(m^3 - 3m^2 + 2m) + \frac{b}{2}(m^2 - m) + cm \\
 &= \frac{a}{6}m^3 - \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2}\right)m^2 + \left(\frac{a}{3} - \frac{b}{2} + c\right)m.
 \end{aligned}$$

De aquí $a/6 = 1$, $a - b = 0$ y $a/3 - b/2 + c = 0$, cuyas soluciones son $a = b = 6$ y $c = 1$. Así

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=1}^n m^3 &= 6 \sum_{m=1}^n \binom{m}{3} + 6 \sum_{m=1}^n \binom{m}{2} + \sum_{m=1}^n \binom{m}{1} \\
 &= 6 \binom{n+1}{4} + 6 \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2} \\
 &= 6 \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{24} + 6 \frac{(n+1)n(n-1)}{6} + \frac{(n+1)n}{2} \\
 &= (n+1)n \left(\frac{(n-1)(n-2)}{4} + n - 1 + \frac{1}{2} \right) \\
 &= \left(\frac{(n+1)n}{2} \right)^2 = \binom{n+1}{2}^2.
 \end{aligned}$$

135. Observe que

$$(1-x)^n(1+x)^n = (1-x^2)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^{2k}$$

y así todas las potencias de x en esta suma son números pares. Sea $m = 2k$, de donde $k = m/2$. Si $k = 0$, entonces $m = 0$, si $k = n$, entonces $m = 2n$, luego

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^{2k} = \sum_{m=0}^{2n} (-1)^{m/2} \binom{n}{m/2} x^m.$$

Además

$$\begin{aligned}
 (1-x)^n(1+x)^n &= \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{l=0}^n \binom{n}{l} x^l \right) \\
 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{l=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{l} x^{k+l}.
 \end{aligned}$$

Sea $m = k + l$, entonces $l = m - k$. Si $l = 0$, entonces $m = k$ y si $l = n$, entonces $m = k + n$. Así

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{l=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{l} x^{k+l} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{m=k}^{k+n} \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} x^m \\ &= \sum_{m=0}^{2n} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} \right) x^m.\end{aligned}$$

Como

$$\sum_{m=0}^{2n} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} \right) x^m = \sum_{m=0}^{2n} (-1)^{m/2} \binom{n}{m/2} x^m,$$

entonces

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} = (-1)^{m/2} \binom{n}{m/2}.$$

Esta igualdad se cumple si m es un número par, si m es impar, entonces la suma es igual a 0 (las potencias de x en la suma son números pares!).

137. Para $n = 0$, $\binom{0}{0} = 2^0 = 1$. Supongamos que la identidad es válida para algún $n \geq 1$, probaremos que se cumple para $n + 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} = 2^n + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\ &= 2^n + 2^n = 2^{n+1}.\end{aligned}$$

139. Note que

$$\binom{k+1}{3} = \frac{(k+1)k(k-1)}{6},$$

de donde

$$72 \binom{k+1}{3} = 12(k+1)k(k-1).$$

Luego

$$\sum_{k=1}^n 12(k+1)k(k-1) = 72 \sum_{k=1}^n \binom{k+1}{3} = 72 \binom{n+2}{4},$$

al tomar $m = 3$ en la identidad del ejemplo 3 de la sección 7.

141.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n k(n-k) &= \sum_{k=0}^n (kn - k^2) = n \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^n k^2 \\
&= n \binom{n+1}{2} - \left[2 \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2} \right] \\
&= (n-1) \binom{n+1}{2} - 2 \binom{n+1}{3}.
\end{aligned}$$

143. Observe que

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right)^2 &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) \\
&= \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} \right] \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} \right].
\end{aligned}$$

Los términos que resultan de esta multiplicación son de la forma $\binom{n}{k} \binom{n}{l}$, $k, l = 0, 1, \dots, n$. La siguiente tabla contiene todos los términos de la multiplicación (solo se exhiben los pares k, l):

0, 0	0, 1	0, 2	0, 3	...	0, n
1, 0	1, 1	1, 2		1, n-1	:
2, 0	2, 1		...	:	n-3, n
3, 0	:	...		n-2, n-1	n-2, n
:	n-1, 1		n-1, n-2	n-1, n-1	n-1, n
n, 0	...	n, n-3	n, n-2	n, n-1	n, n

Si agrupamos los términos por diagonales, entonces

$$\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{l=0}^k \binom{n}{l} \binom{n}{k-l} \right) = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k},$$

aplicando la convolución de Vandermonde.

144. Demostramos esta identidad por inducción matemática. Para $m = 2$, se tiene la identidad del problema anterior. Supongamos que la igualdad se cumple para algún $m \geq 3$ y probemos que es válida para $m+1$:

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right)^{m+1} &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right)^m \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) = \left(\sum_{k=0}^{mn} \binom{mn}{k} \right) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{mn+n} \left(\sum_{l=0}^k \binom{mn}{l} \binom{n}{k-l} \right) = \sum_{k=0}^{m(n+1)} \binom{m(n+1)}{k},
\end{aligned}$$

al aplicar un argumento similar al del problema anterior y la convolución de Vandermonde.

146. Por el teorema multinomial

$$(a + b + c + 1)^3 = \sum_{n_1+n_2+n_3+n_4=3} \binom{3}{n_1 \ n_2 \ n_3 \ n_4} a^{n_1} b^{n_2} c^{n_3}.$$

Todos las cuartetos (n_1, n_2, n_3, n_4) de enteros no negativos que satisfacen la ecuación $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 3$ son

$$\begin{array}{cccc} (3, 0, 0, 0) & (2, 1, 0, 0) & (0, 2, 1, 0) & (1, 1, 1, 0) \\ (0, 3, 0, 0) & (2, 0, 1, 0) & (0, 2, 0, 1) & (1, 1, 0, 1) \\ (0, 0, 3, 0) & (2, 0, 0, 1) & (0, 1, 2, 0) & (1, 0, 1, 1) \\ (0, 0, 0, 3) & (1, 2, 0, 0) & (0, 1, 0, 2) & (0, 1, 1, 1) \\ & (1, 0, 2, 0) & (0, 0, 2, 1) & \\ & (1, 0, 0, 2) & (0, 0, 1, 2) & \end{array}$$

Como

$$\binom{3}{3 \ 0 \ 0 \ 0} = 1, \quad \binom{3}{2 \ 1 \ 0 \ 0} = 3 \text{ y } \binom{3}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 6,$$

así

$$\begin{aligned} (a + b + c + 1)^3 &= a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3a^2 + 3ab^2 + 3ac^2 \\ &\quad + 3a + 3b^2c + 3b^2 + 3bc^2 + 3b + 3c^2 + 3c \\ &\quad + 4abc + 4ab + 4ac + 4bc. \end{aligned}$$

148. $\binom{8}{2 \ 4 \ 1 \ 0 \ 1} \cdot 3^2(-2)^4(-1)^1 \cdot 1^0 \cdot 1^1 = -120960.$

150.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{2} + y - 3z\right)^3 &= \frac{1}{8}x^3 + y^3 - 27z^3 + \frac{3}{4}x^2y - \frac{9}{4}x^2z + \frac{3}{2}xy^2 \\ &\quad + \frac{27}{2}xz^2 - 9y^2z + 27yz - 9xyz. \end{aligned}$$

152. Observe que la suma del problema tiene términos igual a 0, aquellos que se obtienen de una solución entera no negativa de la ecuación $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$ en la que al

menos una $n_i = 0$. Así

$$\begin{aligned}
& \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} \cdot n_1 n_2 \dots n_k \\
&= \sum_{\substack{n_1+n_2+\dots+n_k=n, \\ n_i \geq 1, i=1,2,\dots,k}} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} \cdot n_1 n_2 \dots n_k \\
&= \sum_{\substack{n_1+n_2+\dots+n_k=n, \\ n_i \geq 1, i=1,2,\dots,k}} \frac{n!}{(n_1-1)!(n_2-1)! \dots (n_k-1)!} \\
&= \sum_{\substack{n_1+n_2+\dots+n_k=n, \\ n_i \geq 1, i=1,2,\dots,k}} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)(n-k)!}{(n_1-1)!(n_2-1)! \dots (n_k-1)!} \\
&= n(n-1) \dots (n-k+1) \sum_{\substack{n_1+n_2+\dots+n_k=n, \\ n_i \geq 1, i=1,2,\dots,k}} \frac{(n-k)!}{(n_1-1)!(n_2-1)! \dots (n_k-1)!} \\
&= \frac{n!}{(n-k)!} \sum_{m_1+m_2+\dots+m_k=n-k} \frac{(n-k)!}{m_1! m_2! \dots m_k!} \\
&= \frac{n!}{(n-k)!} \sum_{m_1+m_2+\dots+m_k=n-k} \binom{n-k}{m_1 \ m_2 \ \dots \ m_k} = \frac{n!}{(n-k)!} \cdot k^{n-k},
\end{aligned}$$

al aplicar apropiadamente la identidad

$$\sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} = k^n.$$

153. Generalización de la convolución de Vandermonde. Sea S un conjunto con $m+p+q$ elementos. Consideremos la partición $S = A \mid B \mid C$, donde $|A| = m$, $|B| = p$ y $|C| = q$ y todas las n -combinaciones de S contienen exactamente r elementos en A , s elementos en B y t elementos en C . Si denotamos por C_n^S al conjunto de todas las n -combinaciones de S , entonces $|C_n^S| = \binom{m+p+q}{n}$. Sea la siguiente partición de este conjunto en $\binom{n+2}{2}$ partes (que es el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $r+s+t=n$):

$$C_n^S = \bigcup_{r+s+t=n} C_{r,s,t},$$

donde $C_{r,s,t}$ es el subconjunto de n -combinaciones de C_n^S tal que contiene exactamente r elementos en A , t elementos en B y s elementos en C , para un trío fijo (r, s, t) , solución entera no negativa de la ecuación $r+s+t=n$ y además $C_{r,s,t} \cap C_{r',s',t'} = \emptyset$ si $(r, s, t) \neq (r', s', t')$. Cada n -combinación de C_n^S se obtiene seleccionando r elementos de A (lo cual se puede hacer de $\binom{m}{r}$ formas), s elementos de B (lo cual se puede hacer de $\binom{p}{s}$ formas) y t elementos de C (lo cual se puede hacer de $\binom{q}{t}$ formas). Aplicando el principio de la multiplicación,

$$|C_{r,s,t}| = \binom{m}{r} \binom{p}{s} \binom{q}{t}.$$

Finalmente, podemos aplicar el principio de la adición para obtener que

$$\binom{m+p+q}{n} = |C_n^S| = \sum_{r+s+t=n} |C_{r,s,t}| = \sum_{r+s+t=n} \binom{m}{r} \binom{p}{s} \binom{q}{t}.$$

155. Usamos la definición de los coeficientes binomiales generalizados. Si $k = 0$, entonces

$$1 = \binom{\alpha}{0} = \binom{\alpha-1}{0} + \binom{\alpha-1}{-1} = 1.$$

Si $k \geq 1$, entonces

$$\begin{aligned} & \binom{\alpha-1}{k} + \binom{\alpha-1}{k-1} \\ = & \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots ((\alpha-1)-k+1)}{k!} \\ & + \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots ((\alpha-1)-(k-1)+1)}{(k-1)!} \\ = & \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-k)}{k!} + \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-(k-1))}{(k-1)!} \\ = & \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-k) + k(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-(k-1))}{k!} \\ = & \frac{(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-(k-1)) [\alpha-k+k]}{k!} \\ = & \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} = \binom{\alpha}{k}. \end{aligned}$$

159. Aplicando la fórmula de Pascal n veces, se obtiene que

$$\begin{aligned} \binom{\alpha}{n} &= \binom{\alpha-1}{n} + \binom{\alpha-1}{n-1} \\ &= \binom{\alpha-1}{n} + \binom{\alpha-2}{n-1} + \binom{\alpha-2}{n-2} \\ &\vdots \\ &= \binom{\alpha-1}{n} + \binom{\alpha-2}{n-1} + \cdots + \binom{\alpha-n}{0} + \binom{\alpha-n}{-1}, \end{aligned}$$

y de aquí

$$\sum_{k=0}^n \binom{\alpha-k-1}{n-k} = \binom{\alpha}{n}.$$

161. Para $n = 1$, por suposición $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$. Supongamos que la identidad es válida para algún $n \geq 1$, probemos que se cumple para $n+1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+1+k-1}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\binom{n+k-1}{k} + \binom{n+k-1}{k-1} \right] x^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^k \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} + \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^k \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} + \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^{k+1} \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} + x \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} + \frac{x}{(1-x)^n} + x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k \\
&\quad \vdots \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} (1 + x + x^2 + \dots) = \frac{1}{(1-x)^n} \sum_{k=0}^{\infty} x^k \\
&= \frac{1}{(1-x)^n} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^{n+1}}.
\end{aligned}$$

162. a)

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(1+x)^5} &= (1+x)^{-5} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+4}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+4}{4} x^k \\
&= 1 + \binom{5}{4} x + \binom{6}{4} x^2 + \binom{7}{4} x^3 + \dots \\
&= 1 + 5x + 15x^2 + 35x^3 + \dots
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
(1-4x)^{1/2} &= \sqrt{1-4x} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} (-4x)^k \\
&= 1 + \binom{1/2}{1} (-4x)^1 + \binom{1/2}{2} (-4x)^2 + \binom{1/2}{3} (-4x)^3 + \dots \\
&= 1 - 2x - 2x^2 - 4x^3 - \dots
\end{aligned}$$

Observe que

$$\begin{aligned}\binom{1/2}{1} &= \frac{1}{2}, \\ \binom{1/2}{2} &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} = -\frac{1}{8}, \\ \binom{1/3}{3} &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{6} = \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

164. Observe que $\binom{1/3}{0} = 1$

$$\begin{aligned}\binom{1/3}{k} &= \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)(\frac{1}{3}-2)\cdots(\frac{1}{3}-k+1)}{k!} \\ &= \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})\cdots(\frac{4-3k}{3})}{k!} \\ &= \frac{(-1)^k \cdot 2 \cdot 5 \cdots (3k-4)}{3^k k!},\end{aligned}$$

así

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2 \cdot 5 \cdots (3k-4)}{3^k k!} x^k.$$

14 Bibliografía

- [1] Anderson, I., A first course in discrete mathematics, London ; New York : Springer, 2001 (capítulo 1).
- [2] Balakrishnan, V. K., Introductory discrete mathematics, New York : Dover Publications, 1996 (capítulos introductorio y 1).
- [3] Berge, C., Principles of combinatorics, New York : Academic Press, 1971.
- [4] Brualdi, R. A., Introductory combinatorics (3rd ed.), Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999 (capítulos 1-5).
- [5] Grimaldi, R. P., Matemáticas discreta y combinatoria : introducción y aplicaciones, Wilmington, Del. : Addison-Wesley, 1989.
- [6] Johnsonbaugh, R., Matematicas discretas, Mexico D. F. : Grupo Editorial Iberoamericana, 1988.
- [7] Knuth, D. E., The art of computer programming. Vol. 1-3. Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing, Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont. : Addison-Wesley Publishing Co., 1973.
- [8] Knuth, D. E., The art of computer programming. Vol. 4, Fasc. 2. Generating all tuples and permutations, Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2005.
- [9] Krishnamurthy, V., Combinatorics : theory and applications, Chichester : Ellis Horwood, 1986.
- [10] Liu, C. L., Elementos de matemáticas discretas (2da. ed.), México : McGraw-Hill, 1995 (capítulos 1-3).
- [11] Ross, K. A., Wright, C. R. B., Matemáticas discretas, México : Prentice-Hall Hispanoamericana, 1990.
- [12] Skiena, S. S., Implementing discrete mathematics : combinatorics and graph theory with Mathematica, Redwood City, Calif. : Addison-Wesley, 1990.
- [13] Tucker, A., Applied combinatorics (4th ed.), New York : Wiley, 2002 (capítulo 5).
- [14] Verde Star, L., Matemática discreta y combinatoria, México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Básicas e Ingeniería ; Anthropos, 1995 (capítulos 1-2).